

شرکت ویراپردازان سینا

Vira Pardazan Sina | V-Sense Platform

گزارش فنی پایش وضعیت و تشخیص عیب

تحلیل ارتعاش، جریان شوک پالس HD و هم‌بستگی سیگنال زمانی / طیف فرکانسی

مطابق استانداردهای ISO ۱۳۳۷۳، ISO ۱۰۸۱۶، ISO ۲۰۸۱۶ و ISO ۱۵۲۴۳

عنوان پروژه	بازرسی ارتعاشی ماشین‌آلات دوار خط تولید
تجهیزات مورد بررسی	میکسر — فن غبارگیر — موتور و پمپ هیدرولیک
تاریخ اندازه‌گیری	۲۵ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶
تاریخ تهیه گزارش	۳۰ شهریور ۱۴۰۵ / ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
نرم‌افزار اکتساب	SPM Condmaster Ruby (نسخه پشتیبان ۱.۱۰۰)
روش تحلیل	FFT، سیگنال زمانی، Crest، Kurtosis، SPM HD (HDm/HDn)

2	فهرست مطالب
4	۱. مقدمه
4	۱-۱. پایش وضعیت مبتنی بر سامانه V-Sense
4	۲-۱. تحلیل ارتعاش
4	۳-۱. تحلیل امضای جریان (MCSA)
4	۴-۱. هدف بازرسی
4	۲. روش اندازه‌گیری
4	۱-۲. مسیر اندازه‌گیری و سامانه اکتساب
5	۲-۲. حسگر و اصول اندازه‌گیری
5	۳-۲. نرخ نمونه‌برداری و تفکیک فرکانسی
5	۴-۲. شاخص‌های شکل موج
5	۵-۲. پردازش FFT
5	۳. شرح تجهیزات
5	۱-۳. جدول کلی
6	۲-۳. میکسر
6	۳-۳. فن غبارگیر
6	۴-۳. موتور و پمپ هیدرولیک
6	۴. استخراج داده
6	۱-۴. Condmaster فراداده
6	۲-۴. شاخص‌های محاسبه‌شده سیگنال زمانی
8	۵. تحلیل تفصیلی ارتعاش
8	۱-۵. نقطه ۱۰۰۱ — موتور NDE (میکسر / محرک پرسرعت)
8	۱-۱-۵. سیگنال زمانی
9	۲-۱-۵. طیف فرکانسی
10	۲-۵. نقطه ۶۰۱ — موتور NDE فن غبارگیر
10	۱-۲-۵. سیگنال زمانی
11	۲-۲-۵. طیف فرکانسی
13	۳-۵. نقطه ۶۰۲ — فن DE
13	۱-۳-۵. سیگنال زمانی
14	۲-۳-۵. طیف فرکانسی
15	۳-۳-۵. رکوردهای کوتاه ۱۶ ثانیه
16	۴-۵. تحلیل یاتاقان و ISO ۱۵۲۴۳
16	۵-۵. تفسیر عیوب مکانیکی
17	۶. تحلیل امضای جریان (فقط فن)
17	۷. تشخیص به تفکیک ماشین
17	۱-۷. میکسر

۱۷	۲-۷. فن غبارگیر
۱۷	۳-۷. موتور و پمپ هیدرولیک
۱۸	۸. مقایسه با استانداردها
۱۸	۱-۸. حدود ISO ۱۰۸۱۶ / ISO ۲۰۸۱۶
۱۸	۲-۸. تفسیر مهندسی
۱۸	۹. تحلیل علت ریشه‌ای
۱۸	۱-۹. درخت عیب فن غبارگیر
۱۸	۲-۹. درخت عیب میکسر
۱۸	۳-۹. درخت عیب پمپ هیدرولیک
۱۹	۴-۹. عوامل تشدیدکننده مشترک
۱۹	۱۰. اقدامات اصلاحی
۱۹	۱۱. برنامه‌ریزی نگهداری
۱۹	۱-۱۱. فوری (۰ تا ۷ روز)
۱۹	۲-۱۱. کوتاه‌مدت (۱ تا ۴ هفته)
۱۹	۳-۱۱. برنامه‌ای (ماهانه / فصلی)
۱۹	۴-۱۱. بازرسی‌های آتی
۱۹	۵-۶. تکمیل رکوردهای کوتاه موتور NDE فن
۲۲	۵-۷. تکمیل رکوردهای کوتاه فن DE
۲۴	۵-۸. سیگنال زمانی نقطه ۱۰ در سه راستا
۲۵	۱۳. بحث تکمیلی فنی
۲۵	۱۳-۱. تفکیک دو شفت در مجموعه فن
۲۶	۱۳-۲. تفسیر Crest و Kurtosis در حضور سینوسی قوی
۲۶	۱۳-۳. نقش روانکاری
۲۶	۱۳-۴. ملاحظات ایمنی اجرا
۲۶	۱۳-۵. قطعات یدکی پیشنهادی
۲۶	۱۳-۶. پروتکل اندازه‌گیری پس از تعمیر
۲۶	۱۳-۷. ارتباط با ISO ۱۳۳۷۳
۲۷	۱۳-۸. محدودیت‌های ابزار استخراج CMB
۲۷	۱۴. توصیه‌های سازمانی
۲۷	۱۵. واژه‌نامه فنی
۲۷	۱۶. مراجع
۲۸	۱۲. نتیجه‌گیری مدیریتی

۱-۱. پایش وضعیت مبتنی بر سامانه V-Sense

سامانه V-Sense یک پلتفرم یکپارچه پایش وضعیت تجهیزات دوار است که با ترکیب **هسته پردازش مبتنی بر قوانین مهندسی (Rule-Based)** و **هسته هوش مصنوعی (AI)**، داده‌های ارتعاش، شوک پالس، دما و جریان را از مرحله جمع‌آوری تا تحلیل و ارائه تصمیم‌های نگهداری پردازش می‌کند. هسته Rule-Based با استخراج شاخص‌هایی مانند RMS، Peak، Crest Factor و Kurtosis، شناسایی فرکانس دوران، هارمونیک‌ها و Sideband ها و تطبیق آن‌ها با الگوهای شناخته‌شده خرابی، تشخیص‌هایی استاندارد، تکرارپذیر و قابل ردیابی ارائه می‌دهد. این بخش همچنین ارزیابی شدت ارتعاش را بر اساس چارچوب استانداردهای ISO 10816 و ISO 20816 انجام می‌دهد.

هسته AI در کنار قواعد مهندسی، با تحلیل ویژگی‌های پیشرفته، روابط چندمتغیره، روند تغییرات و الگوهای غیرخطی، توان تشخیص عیوب پیچیده و ترکیبی را افزایش می‌دهد. ترکیب این دو رویکرد موجب کاهش وابستگی به تفسیر دستی، افزایش سرعت و دقت تحلیل، استانداردسازی نتایج و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی می‌شود V-Sense. با تکیه بر اصول ISO 13373 و معیارهای ارزیابی ارتعاش، داده‌های خام پایش وضعیت را به **تشخیص‌های مبتنی بر شواهد و تصمیم‌های عملیاتی** تبدیل کرده و از نگهداری پیش‌بینانه، مدیریت ریسک توقف و بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات پشتیبانی می‌کند.

۱-۲. تحلیل ارتعاش

ارتعاش ماشین دوار حاصل برهم‌نهی نیروهای تناوبی (نابالانسی، ناهم‌محوری، نیروهای الکترومغناطیسی)، نیروهای ضربه‌ای (عیب یاتاقان غلتشی، چرخ‌دنده، لقی) و پاسخ سازه است. سیگنال زمانی شکل ضربه‌ها، مدولاسیون و گذراها را نشان می‌دهد؛ تبدیل فوری سریع (FFT) همان سیگنال را در حوزه فرکانس تفکیک می‌کند تا مؤلفه‌های X، هارمونیک‌ها، باندهای جانبی و انرژی پهن‌بند قابل شناسایی شوند.

در این بازرسی، شتاب‌سنج چندمحوره روی نقاط استاندارد موتور و فن نصب و سیگنال با نرخ نمونه‌برداری حدود ۲۵۵۸ نمونه بر ثانیه ثبت شده است. دو طول رکورد در اختیار است: رکورد کوتاه ۴۰۹۶ نمونه‌ای (۱۰۶ ثانیه) با تفکیک فرکانسی ۰٫۶۲۵ هرتز و رکورد بلند ۶۵۵۳۶ نمونه‌ای (۲۵٫۶ ثانیه) با تفکیک ۰٫۰۳۹ هرتز. رکورد بلند برای جداسازی فرکانس دوران و هارمونیک‌های نزدیک به هم ضروری است.

۱-۳. تحلیل جریان (MCSA)

تحلیل امضای جریان موتور (Motor Current Signature Analysis) تغییرات بار مکانیکی را از طریق باندهای جانبی حول مؤلفه تغذیه و مؤلفه‌های مربوط به شکاف هوایی روتور آشکار می‌کند. در بسته صادرات Excel موجود، فایل مستقل جریان فقط برای فن غبارگیر در شرح کار ذکر شده است؛ با این حال در مجموعه فایل‌های همراه، سه کانال ارتعاش برای نقاط ۶۰۱، ۶۰۲ و ۱۰۰۱ موجود بود و فایل جداگانه جریان خام در صادرات فعلی مشاهده نشد. بنابراین فصل ششم بر اصول MCSA، محدودیت داده و هم‌بستگی مکانیکی-الکتریکی بر پایه طیف ارتعاش استوار است و از ادعاهای کمی بدون سیگنال جریان خودداری می‌شود.

۱-۴. هدف بازرسی

این گزارش بر پایه خروجی‌های سامانه V-Sense تهیه شده است؛ سامانه‌ای که پس از توسعه و اعتبارسنجی هسته‌های پردازشی خود، به مرحله بهره‌برداری صنعتی رسیده و به‌عنوان یک بستر تخصصی پایش وضعیت تجهیزات دوار برای تحلیل داده‌های ارتعاش و جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی نتایج ارائه‌شده در این گزارش بر اساس خروجی هسته‌های پردازشی V-Sense و داده‌های ثبت‌شده در سامانه Condmaster استخراج، پردازش و تفسیر شده‌اند.

هدف این گزارش، ارزیابی وضعیت سلامت سه گروه تجهیز حیاتی خط شامل میکسر، فن غبارگیر و مجموعه موتور-پمپ هیدرولیک و ارائه اقدامات اصلاحی اولویت‌بندی‌شده بر مبنای شواهد اندازه‌گیری، تحلیل طیفی و معیارهای مهندسی است. دامنه تحلیل شامل استخراج و پردازش اطلاعات موجود و محاسبه شاخص‌های آماری سیگنال زمانی شامل RMS، Peak، Crest Factor و Kurtosis، تحلیل سیگنال در حوزه زمان و فرکانس، شناسایی قله‌های غالب طیف، بررسی هارمونیک‌ها و مؤلفه‌های جانبی (Sideband)، تطبیق نتایج با الزامات استانداردهای ISO 10816، ISO 20816 و ISO 13373 و در نهایت تدوین تحلیل علت ریشه‌ای (Root Cause Analysis) و برنامه اقدام اصلاحی برای هر تجهیز است.

۲. روش اندازه‌گیری

۲-۱. مسیر اندازه‌گیری و سامانه اکتساب

داده‌های مورد استفاده در تحلیل، از طریق سامانه تخصصی SPM Condmaster و در قالب پرونده پشتیبان CMB نسخه ۱۰۰۰، ایجاد شده در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ثبت و مدیریت شده‌اند. استفاده از یک سامانه تخصصی پایش وضعیت صنعتی، به همراه ساختار سلسله‌مراتبی مشخص برای ماشین‌ها و نقاط اندازه‌گیری (MPKT)، امکان ردیابی دقیق محل، جهت و شرایط هر اندازه‌گیری را فراهم می‌کند. هر نقطه دارای شناسه فنی مشخص (TechID) بوده و هشدارهای ثبت‌شده نیز به‌صورت ساختاریافته در سامانه ذخیره شده‌اند؛ بنابراین داده‌های مورد استفاده صرفاً مقادیر خام نیستند، بلکه دارای شناسنامه و زمینه فنی مشخص برای تحلیل هستند.

اندازه‌گیری‌های مورد بررسی از نقاط Motor NDE 6.01 در سمت مخالف کوپلینگ موتور فن، Fan DE 6.02 در سمت محرک فن و Motor NDE 10.01 انجام شده‌اند. برای هر نقطه، سه کانال Time Signal-1/2/3 متناظر با سه راستای متعامد در دسترس است که امکان بررسی رفتار ارتعاشی تجهیز در جهات مختلف و تفکیک بهتر الگوهای عیب را فراهم می‌کند. این ساختار اندازه‌گیری، در کنار ثبت سیستماتیک نقاط و جهت‌ها، مبنای مناسبی برای تحلیل تخصصی ارتعاش و افزایش قابلیت اعتماد به نتایج تشخیصی فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه در مواردی که تشخیص عیب نیازمند مقایسه هم‌زمان پاسخ ارتعاشی در چند نقطه و چند راستا است.

۲-۲. حسگر و اصول اندازه‌گیری

داده‌های مورد استفاده در این گزارش توسط سامانه تخصصی SPM Condmaster و از نقاط مشخص و تعریف‌شده تجهیزات دوار ثبت شده‌اند. اندازه‌گیری ارتعاش با استفاده از شتاب‌سنج‌های صنعتی و در سه راستای متعامد انجام شده است؛ بنابراین رفتار ارتعاشی تجهیز تنها در یک جهت بررسی نشده و امکان ارزیابی کامل‌تر وضعیت مکانیکی آن فراهم است. ثبت جداگانه سیگنال زمانی در هر راستا، امکان بررسی دامنه ارتعاش، الگوی زمانی، مؤلفه‌های فرکانسی و تغییرات ایجادشده در عملکرد تجهیز را فراهم می‌کند.

۲-۳. نرخ نمونه‌برداری و تفکیک فرکانسی

سیگنال‌های ارتعاشی با نرخ نمونه‌برداری حدود ۲۰۵۶ کیلوهرتز ثبت شده‌اند که برای پایش و تحلیل مؤلفه‌های اصلی ارتعاش تجهیزات دوار مورد بررسی، امکان ثبت مناسب رفتار دینامیکی ماشین را فراهم می‌کند. این نرخ نمونه‌برداری امکان استخراج ویژگی‌های زمانی و فرکانسی و شناسایی مؤلفه‌های شاخص ارتعاش، از جمله فرکانس دوران و هارمونیک‌های مرتبط با عیوب مکانیکی را فراهم کرده است.

برای تحلیل طیفی، طول رکورد و تعداد نمونه‌ها متناسب با نوع تحلیل انتخاب شده و پردازش FFT با هدف دستیابی به تفکیک فرکانسی مناسب انجام شده است. همچنین استفاده از پنجره مناسب در پردازش سیگنال به کاهش اثرات ناشی از نشت طیفی و افزایش قابلیت تفکیک مؤلفه‌های فرکانسی نزدیک به یکدیگر کمک می‌کند. در نتیجه، داده‌های ثبت‌شده از نظر نرخ نمونه‌برداری و کیفیت پردازش، بستر مناسبی برای تحلیل تخصصی ارتعاش، شناسایی فرکانس‌های مشخصه عیوب و ارزیابی وضعیت مکانیکی تجهیزات فراهم می‌کنند.

۲-۴. شاخص‌های شکل موج

RMS نماینده انرژی کلی سیگنال است و با حدود ناحیه‌ای ISO قابل مقایسه است. مقدار قله (Peak) و Peak-to-Peak شدت ضربه‌های منفرد را نشان می‌دهد. ضریب تاج (Crest Factor = Peak / RMS) برای سیگنال سینوسی خالص حدود ۱٫۴۱۴ و برای ارتعاش تصادفی سالم معمولاً ۳ تا ۴ است؛ مقادیر بالاتر از ۶ نشانه محتوای ضربه‌ای قوی است. کشیدگی اضافی (Excess Kurtosis) برای توزیع گاوسی صفر است و افزایش آن به بالای ۳ تا ۴ حضور ضربه‌های یاتاقانی را تقویت می‌کند.

۲-۵. پردازش FFT

پس از حذف مقدار میانگین، پنجره هان اعمال و تبدیل فوریه واقعی محاسبه شد. قله‌ها با شرط بیشینه محلی در همسایگی دو نمونه شناسایی و بر حسب دامنه مرتب گردیدند. فرکانس دوران از قله غالب در بازه ۵ تا ۸۰ هرتز استخراج شد.

۳. شرح تجهیزات

۳-۱. جدول کلی

جدول ۱-۳ — وضعیت کلی تجهیزات تحت بررسی

وضعیت کلی	نقاط کلیدی	نوع داده موجود	تجهیز
هشدار / بحرانی در ۱X	موتور NDE، پولی، یاتاقان همزن	ارتعاش سه کاناله؛ هشدار HD نقطه ۱۰	میکسر (Motor Mixer / Housing Mixer)
بحرانی — ضربه روی کانال ۲ فن	۶۰۱ و ۶۰۲ در سه راستا	ارتعاش سه کاناله موتور NDE و فن DE	فن غبارگیر (Motor Fan / Fan DE)
هشدار HD شدید روی نقطه ۹	نقاط ۸، ۹، ۱۱ در هشدارگیر	هشدار HD در CMB؛ سیگنال Excel جداگانه موجود نیست	موتور و پمپ هیدرولیک

۲-۳. میکسر

در درخت Condmaster گره‌های «Motor Mixer» و «Hozing Mixer» ثبت شده‌اند. محرک معمولاً موتور القایی است که از طریق پولی/تسمه یا کوپلینگ، شفت همزن را می‌چرخاند. عیوب رایج این خانواده عبارت‌اند از ناهم‌راستایی پولی، لقی یاتاقان سمت همزن به دلیل بار شعاعی متناوب سیال، و لقی یاتاقان موتور. دسترسی به یاتاقان‌های داخلی مخزن برای اندازه‌گیری مستقیم محدود است و تشخیص آن‌ها غالباً از روی پاسخ پوسته موتور و انتقال از طریق شفت انجام می‌شود.

۳-۳. فن غبارگیر

فن غبارگیر بار متغیر گرد و غبار را جابه‌جا می‌کند و معمولاً با تسمه به موتور چهارقطب متصل است. در داده‌ها دو شفت متمایز مشاهده شد: حدود ۲۱۰۰۳ هرتز (۱۲۶۲ دور بر دقیقه) که با موتور چهارقطب ۵۰ هرتز با لغزش سازگار است و حدود ۱۴۰۹۱ هرتز (۸۹۵ دور بر دقیقه) که با شفت فن پس از نسبت تسمه مطابقت دارد. یاتاقان‌های موتور در هر دو انتها، یاتاقان عقب فن و یاتاقان جلو فن مسیر بار را تشکیل می‌دهند. ناهمواری فونداسیون موتور لقی سازه‌ای ایجاد می‌کند و هارمونیک‌های فرد دوران را تقویت می‌نماید.

۴-۳. موتور و پمپ هیدرولیک

گره‌های «Motor Hydraulic» و «P hydraulic» در پایگاه موجودند. مجموعه شامل موتور، کوپلینگ و پمپ است. عیب یاتاقان سمت کوپلینگ پمپ و ناهم‌راستایی کوپلینگ، الگوی کلاسیک ۲X همراه با رشد HDm را می‌سازد. سیگنال زمانی خام این مجموعه در بسته Excel همراه نبود؛ نتیجه‌گیری بر هشدارهای HD و منطق خرابی استاندارد استوار است و به‌عنوان «احتمالی-تأییدشده با HD / نیازمند تکمیل شکل موج» درج می‌شود.

۴. استخراج داده

۱-۴. فراداده Condmaster

پرونده CondmasterBackup.cmb دارای اندازه ۱۴,۳۳۱,۴۰۷ بایت، شناسه CMB، نسخه ۱,۱۰۰ است. جداول پر شامل ALERTLOG, EXPLORER, MEASRES, MEASYS, MPKT, MPKTRES_KPI, NOTES, RECORDST و درخت کارخانه با ۹۷۵ گره می‌باشند. پنج هشدار حد HD فعال در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت شده است.

جدول ۱-۴ — هشدارهای SPM HD/استخراج‌شده از ALERTLOG

اولویت	متن هشدار	زمان هشدار (UTC)	TechID	نقطه (MPKT)
۴	HDm: ۲۸ HDn	08:57:38	8_6_2	۲
۴	HDm: ۲۲ HDn	08:10:49	8_6_8	۸
۴	HDm: ۵۶ HDn	08:14:00	8_6_9	۹
۴	HDm: ۳۷ HDn	08:42:04	8_6_10	۱۰
۴	HDm: ۲۷ HDn	08:39:28	8_6_11	۱۱

۲-۴. شاخص‌های محاسبه‌شده سیگنال زمانی

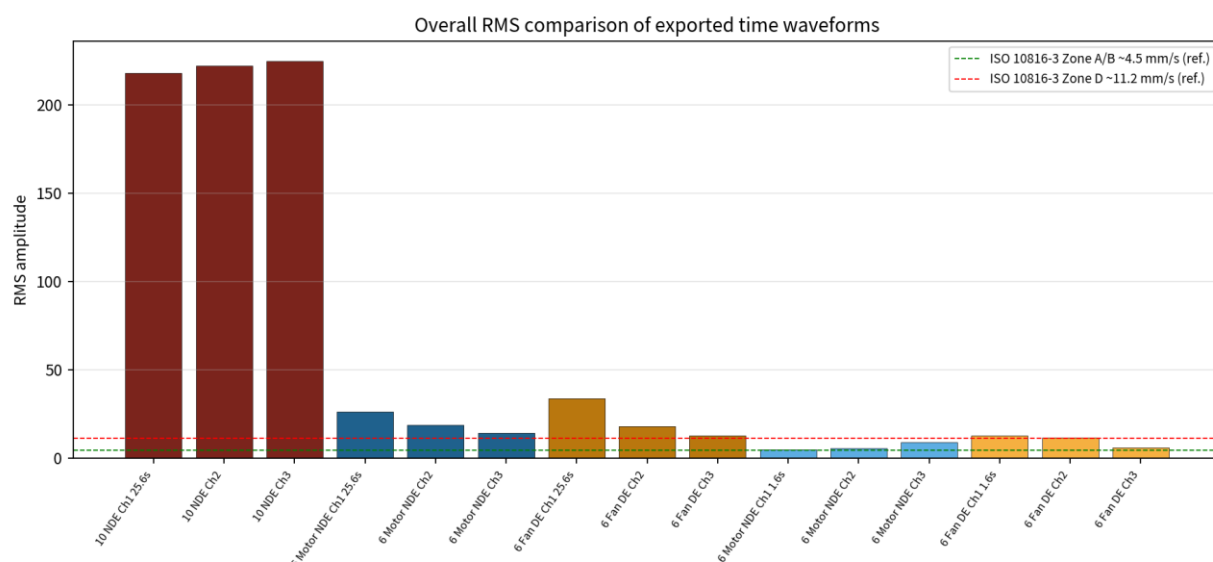
فرکانس نمونه‌برداری از میانه گام زمانی به‌دست آمده است.

جدول ۲-۴ — شاخص‌های آماری و قله غالب طیف (مقادیر محاسبه‌شده)

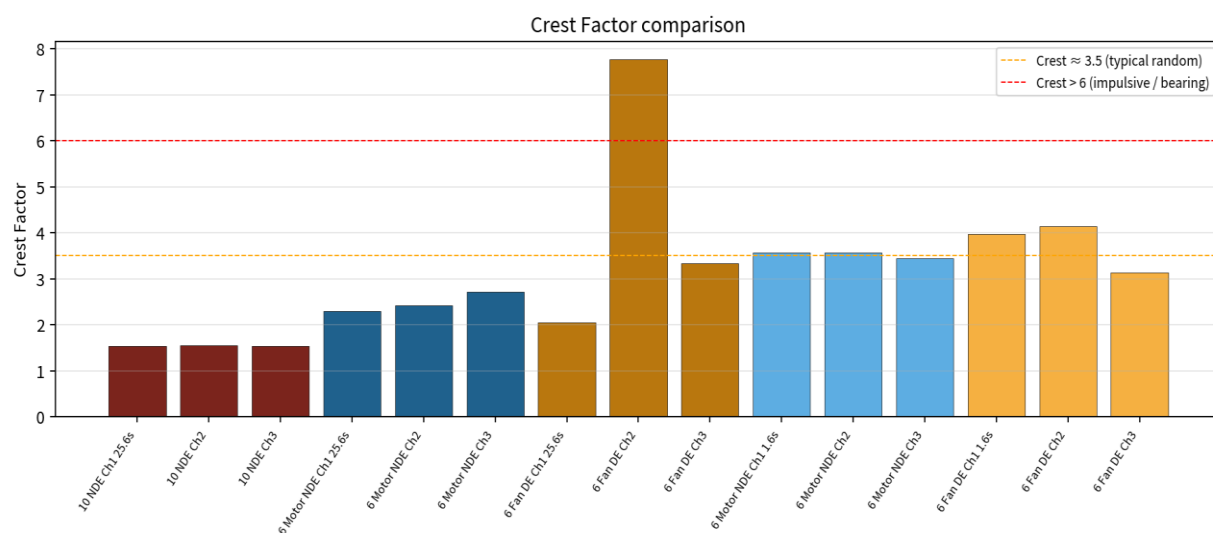
دامنه قله	قله غالب (Hz)	Kurt.	Crest	Peak	RMS	N	نقطه / کانال
300.79	42.30	1.50-	1.54	335.58	217.93	65536	Motor NDE Ch۱ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
306.58	42.30	1.49-	1.55	343.24	222.12	65536	Motor NDE Ch۲ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
310.32	42.30	1.50-	1.53	343.85	224.82	65536	Motor NDE Ch۳ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
34.76	14.91	1.36-	2.29	60.46	26.39	65536	Motor NDE Ch۱ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
23.50	14.91	1.10-	2.42	45.77	18.90	65536	Motor NDE Ch۲ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
18.40	14.91	1.19-	2.72	39.18	14.39	65536	Motor NDE Ch۳ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
44.29	14.91	1.29-	2.05	69.38	33.84	65536	Fan DE Ch۱ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
19.11	14.91	5.14	7.77	139.78	17.99	65536	Fan DE Ch۲ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰
14.52	14.91	0.38-	3.33	42.42	12.76	65536	Fan DE Ch۳ / ۲۵,۶۵۱,۰۰۰

Motor NDE Ch۱ / ۱۰۶S ۶۰۰۱	4096	4.78	17.04	3.56	0.05-	15.00	3.35
Motor NDE Ch۲ / ۱۰۶S ۶۰۰۱	4096	5.61	19.97	3.56	0.23-	330.55	5.22
Motor NDE Ch۳ / ۱۰۶S ۶۰۰۱	4096	9.14	31.49	3.44	0.27-	330.55	9.41
Fan DE Ch۱ / ۱۰۶S ۶۰۰۲	4096	12.84	50.97	3.97	0.13	15.00	4.28
Fan DE Ch۲ / ۱۰۶S ۶۰۰۲	4096	11.74	48.54	4.14	0.02-	330.55	6.35
Fan DE Ch۳ / ۱۰۶S ۶۰۰۲	4096	6.23	19.53	3.14	0.43-	330.55	6.19

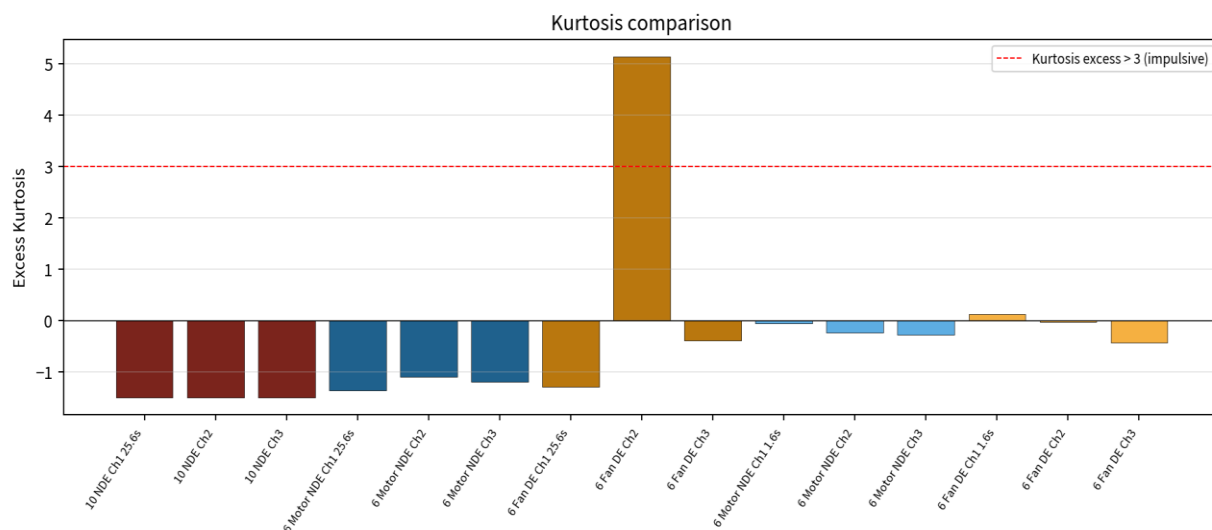
تفسیر اولیه: نقطه ۱۰ تقریباً سینوسی خالص در ۴۲۰۳۰ هرتز است ($Crest \approx ۱۰۵۴$, $Kurtosis \approx -۱۰۵$). نقطه ۶۰۰۲ کانال ۲ رکورد بلند تنها کانالی است که همزمان Crest برابر ۷۰۷۷ و Kurtosis اضافی ۵۰۱۴ دارد و بنابراین محتوی ضربه‌ای تأیید شده دارد.



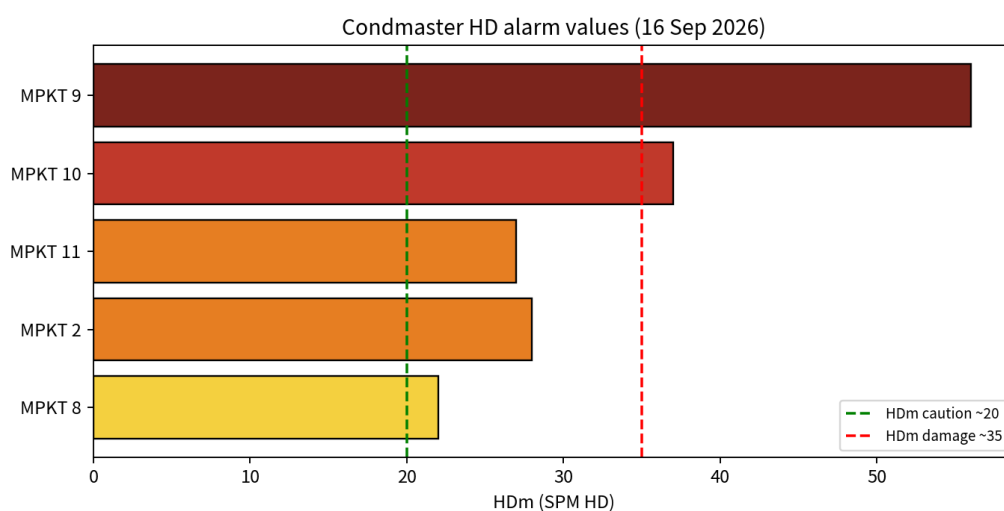
شکل ۴-۱ — مقایسه RMS تمام کانال‌ها



شکل ۴-۲ — مقایسه ضربه تاج



شکل ۴-۳ — مقایسه کشیدگی اضافی



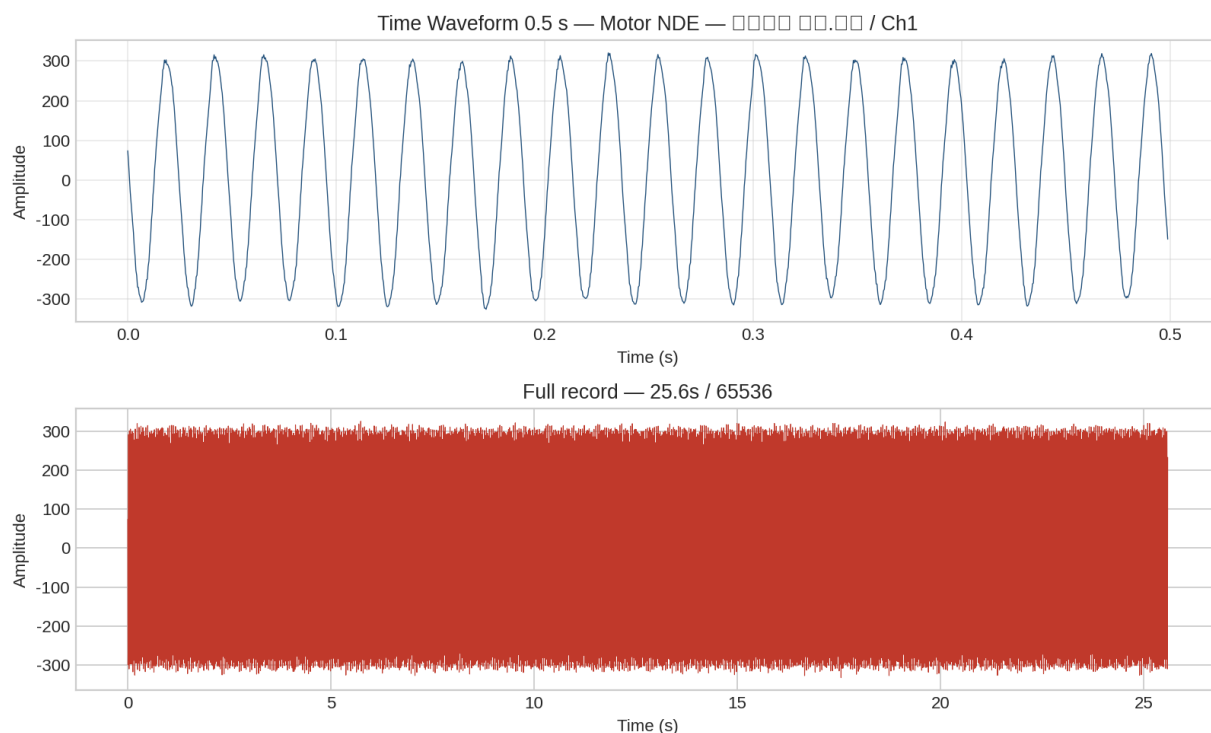
شکل ۴-۴ — مقادیر هشدارگیر HDm هشدارگیر Condmaster

۵. تحلیل تفصیلی ارتعاش

۵-۱. نقطه ۱۰،۰۱ — موتور NDE (میکسر / محرک پرسرعت)

۵-۱-۱. سیگنال زمانی

هر سه کانال رکورد ۲۵،۶ ثانیه‌ای شکل تقریباً سینوسی پایدار با دامنه حدود ۳۰۰ واحد نشان می‌دهند. گذرای شدید، قطار ضربه تناوبی یا مدولاسیون دامنه قوی در مقیاس رکورد مشاهده نمی‌شود. چنین شکلی با نیروی نابالانسی یا خروج از مرکزی سینوسی در یک فرکانس واحد سازگار است، نه با عیب پیشرفته سطحی یا تاقان که معمولاً Crest و Kurtosis را بالا می‌برد.

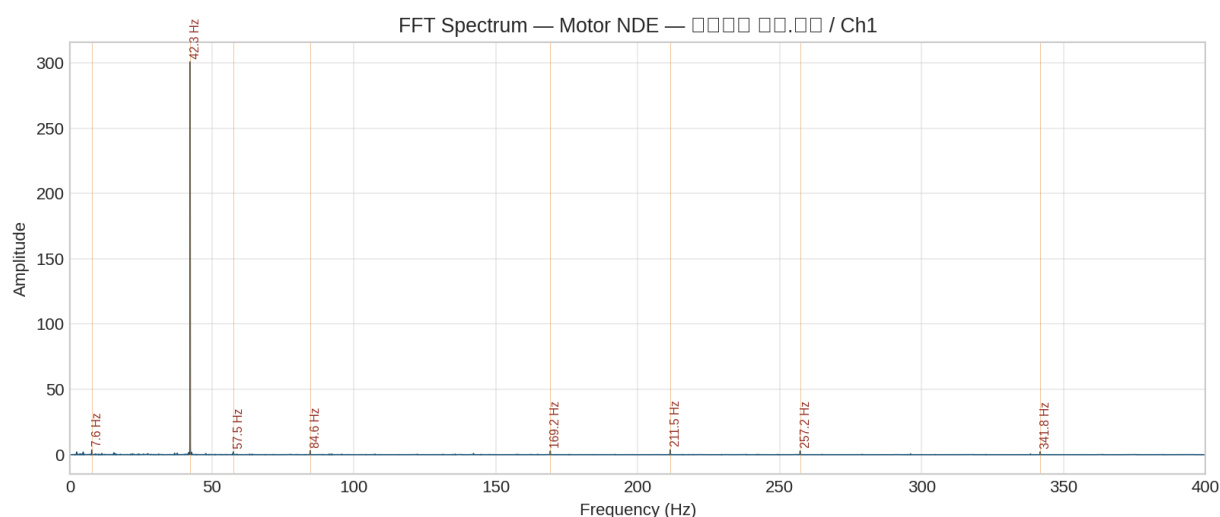


شکل ۵-۱ — سیگنال زمانی نقطه ۱۰۰۱ کانال ۱ (۲۵٫۶ ثانیه)

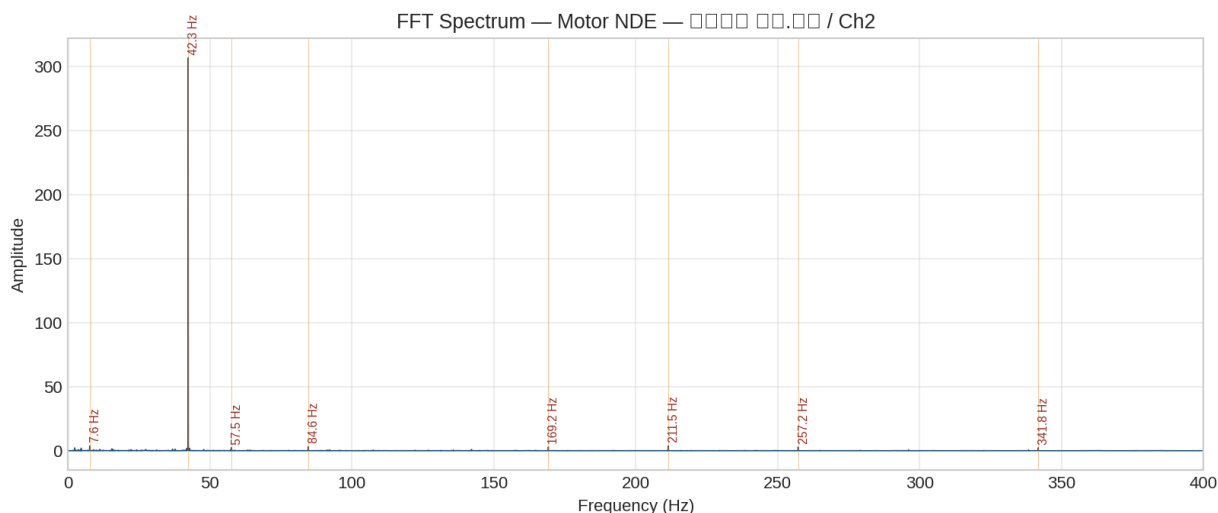
۵-۱-۲. طیف فرکانسی

قله غالب در هر سه راستا دقیقاً $42,30$ هرتز است (معادل 2538 دور بر دقیقه). دامنه این قله $3,008$ ، $3,066$ و $3,103$ واحد به ترتیب در کانال‌های ۱ تا ۳ است و عملاً کل انرژی RMS را توضیح می‌دهد. هارمونیک $2X$ در $84,60$ هرتز با دامنه حدود $3,1$ واحد (حدود یک درصد $1X$) ظاهر می‌شود. قله‌های ضعیف در $169,2$ ، $211,5$ ، $257,2$ و $341,8$ هرتز نیز دیده می‌شوند اما از نظر انرژی فرعی‌اند.

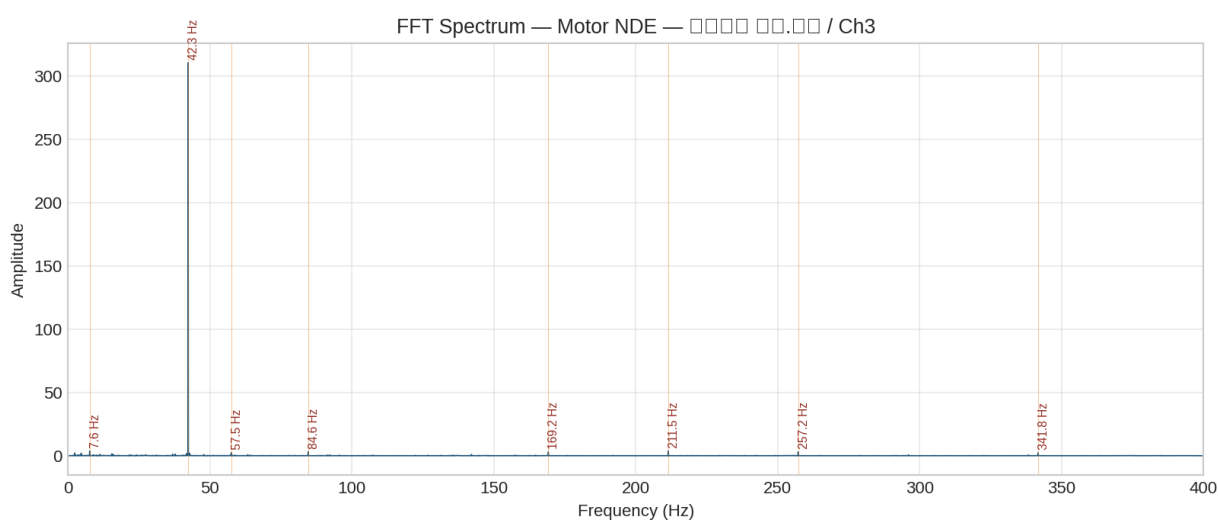
نسبت $1X/2X$ بسیار کوچک است؛ بنابراین ناهم‌راستایی زاویه‌ای شدید به‌عنوان سازوکار غالب این نقطه تأیید نمی‌شود. الگوی غالب، نابالانسی باقیمانده یا خروج از مرکزی کوپلینگ/پولی در سرعت 2538 دور بر دقیقه است. هم‌زمان $HdM = 37$ روی همین نقطه نشان می‌دهد که یاتاقان نیز تحت بار ضربه‌ای است و نابالانسی می‌تواند بار دینامیکی یاتاقان را افزایش داده باشد.



شکل ۵-۲ — طیف فرکانسی نقطه ۱۰۰۱ کانال ۱



شکل ۳-۵ — طیف فرکانسی نقطه ۱۰۰۰۱ کانال ۲



شکل ۴-۵ — طیف فرکانسی نقطه ۱۰۰۰۱ کانال ۳

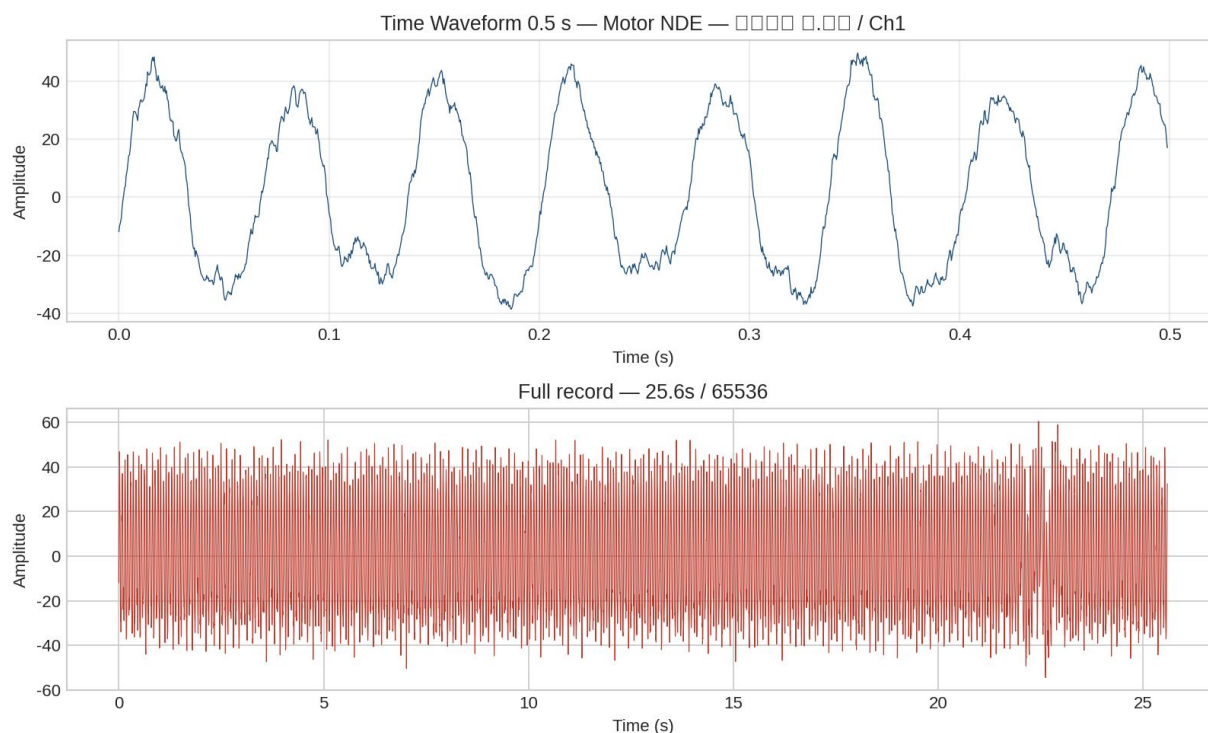
جدول ۱-۵ — قله‌های اصلی نقطه ۱۰۰۰۱

تفسیر مهندسی	Ch ۳ دامنه	Ch ۲ دامنه	Ch ۱ دامنه	فرکانس (Hz)
۱X دوران — غالب	310.32	306.58	300.79	42.30
۲X — ضعیف	3.12	3.11	2.97	84.60
فرعی / زیرهارمونیک محتمل	3.75	3.77	3.67	7.61
۴X ضعیف	2.92	2.91	2.83	169.17
۵X ضعیف	3.69	3.79	3.76	211.47
فرعی	2.96	2.88	2.82	257.17

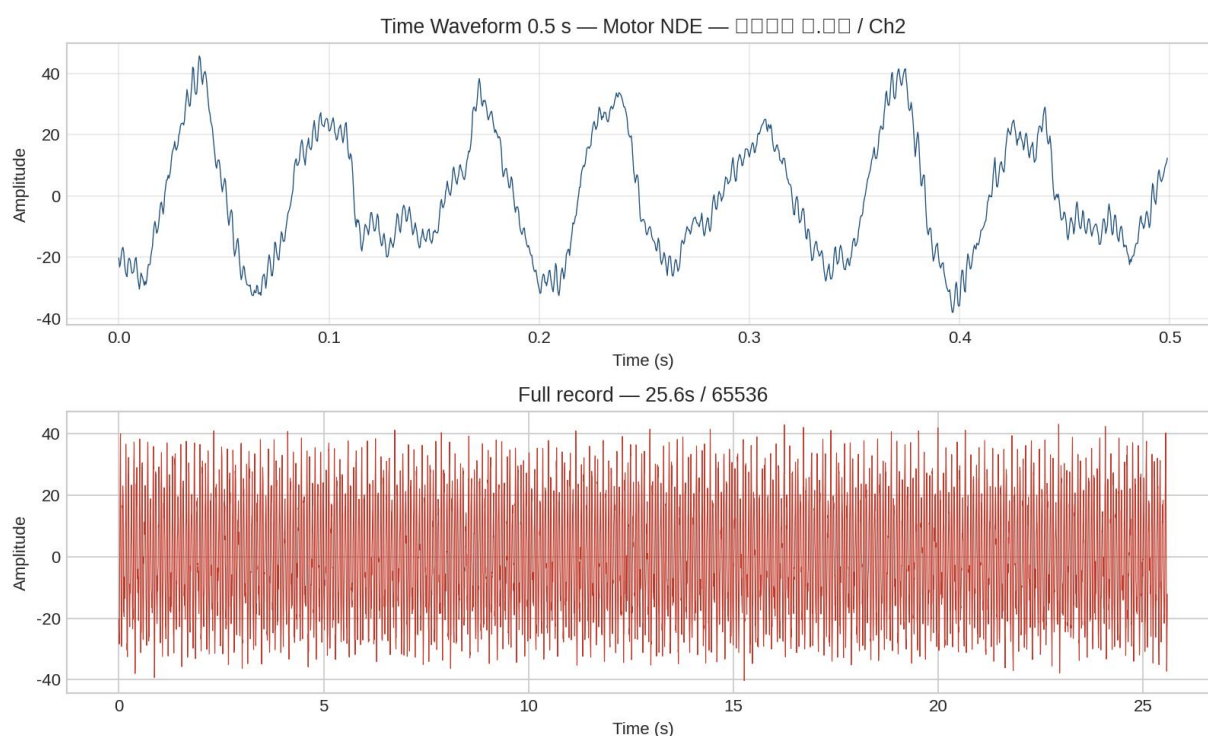
۲-۵. نقطه ۶۰۱ — موتور NDE فن غبارگیر

۲-۵.۱. سیگنال زمانی

رکورد بلند کانال ۱ دارای RMS برابر ۲۶٫۳۹ و Peak برابر ۶۰٫۴۶ است. شکل موج ترکیبی از مؤلفه کم‌فرکانس غالب و نوسان سریع‌تر است. Crest در محدوده ۲۰٫۲۹ تا ۲۰٫۷۲ و Kurtosis منفی نشان می‌دهد محتوای ضربه‌ای این نقطه کمتر از کانال ۲ فن است و انرژی عمدتاً تناوبی است.



شکل ۵-۵ — سیگنال زمانی موتور NDE فن، کانال ۱، رکورد ۲۵٫۶ ثانیه

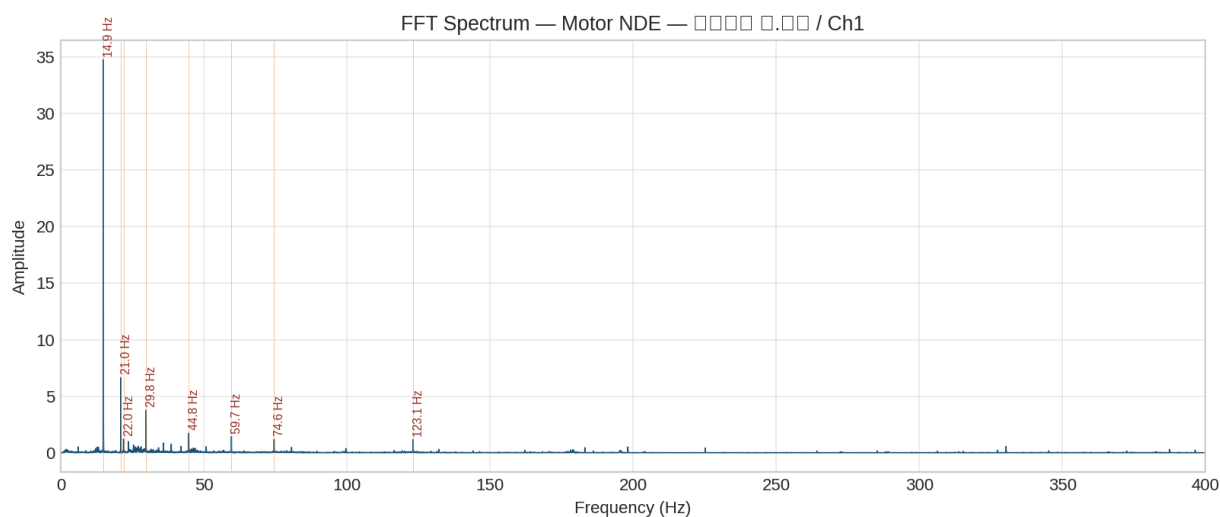


شکل ۵-۶ — سیگنال زمانی موتور NDE فن، کانال ۲

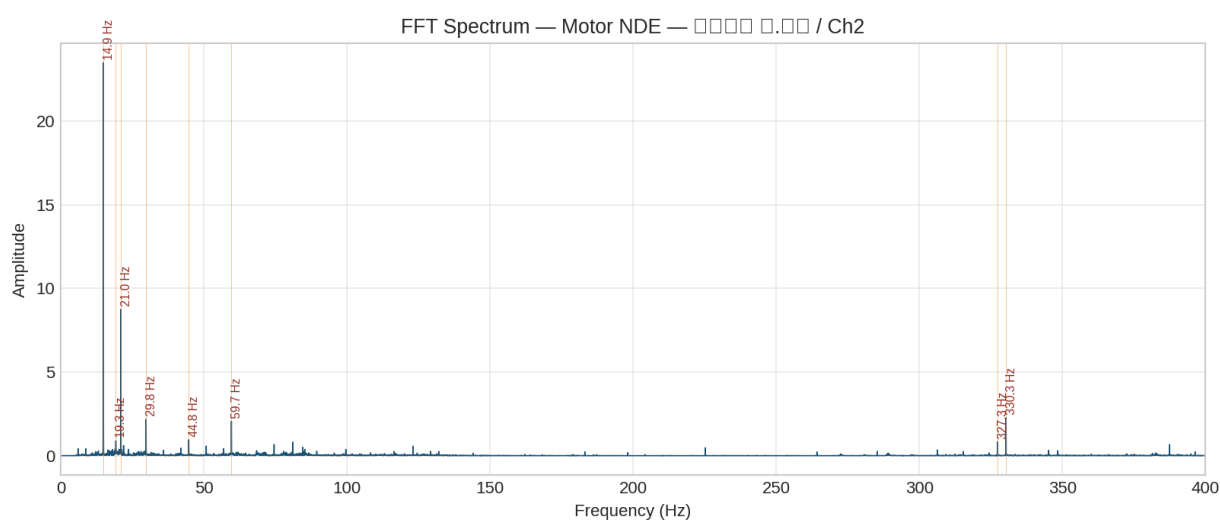
۲-۲-۵. طیف فرکانسی

قله ۱۴۰۹۱ هرتز در هر سه کانال رکورد بلند غالب است (دامنه ۳۴۰۷۶ / ۲۳۰۵۰ / ۱۸۰۴۰). قله ۲۱۰۰۳ هرتز با دامنه ۶۰۶۴ و ۸۰۷۵ در کانال‌های ۱ و ۲ ظاهر می‌شود و با سرعت موتور چهارقطب سازگار است. هارمونیک‌های ۲X فن در ۲۹۰۸۱ هرتز، ۳X در ۴۴۰۷۶ هرتز و ۴X در ۵۹۰۶۷ هرتز قابل تشخیص‌اند. حضور همزمان دو شفت ۱۴۰۹۱ و ۲۱۰۰۳ هرتز الگوی کلاسیک انتقال تسمه‌ای است.

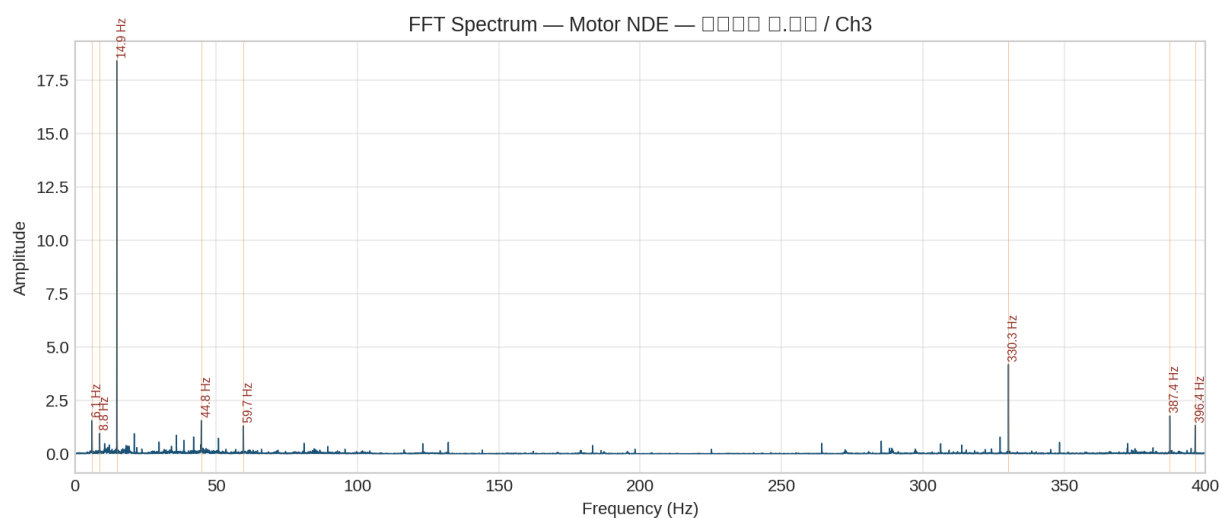
در کانال‌های ۲ و ۳ قله ۳۳۰۰۳ هرتز نیز ظاهر می‌شود (دامنه ۲۰۲۷ و ۴۰۱۹ در رکورد بلند؛ در رکورد کوتاه ۱۰۶ ثانیه این قله حتی در کانال ۳ به ۹۰۴۱ می‌رسد). ۳۳۰۰۳ / ۱۴۰۹۱ $\approx$ ۲۲٫۱۵ و ۲۱۰۰۳ / ۳۳۰۰۳ $\approx$ ۱۵٫۷. این نسبت می‌تواند با عبور پره (Blade Pass) در صورت وجود حدود ۲۲ پره روی فن، یا با ترکیبی از هارمونیک یاتاقان و تشدید سازه توضیح داده شود. بدون کاتالوگ یاتاقان، نسبت دادن قطعی BPFO/BPFI ممکن نیست؛ با این حال پایداری قله در دو طول رکورد، واقعی بودن آن را تأیید می‌کند.



شکل ۷-۵ — طیف موتور NDE فن کانال ۱ (۲۵٫۶ ثانیه)



شکل ۸-۵ — طیف موتور NDE فن کانال ۲



شکل ۹-۵ — طیف موتور NDE فن کانال ۳

جدول ۲-۵ — قله‌های اصلی موتور NDE فن (رکوردر بلند)

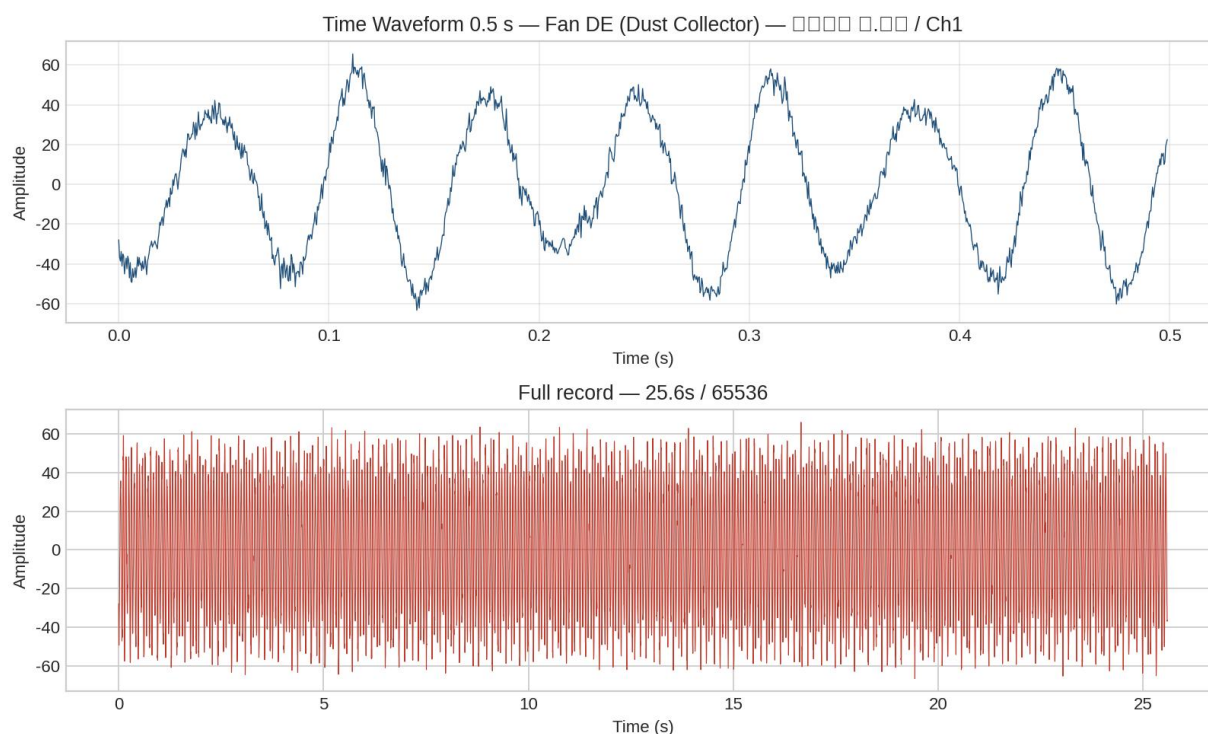
تفسیر	Ch۳	Ch۲	Ch۱	فرکانس (Hz)
۱X شفت فن (۸۹۵ rpm)	18.40	23.50	34.76	14.91

۱X موتور چهار قطب (۱۲۶۲ rpm)	—	8.75	6.64	21.03
۲X فن	—	2.18	3.77	29.81
۳X فن	1.55	0.95	1.72	44.76
۴X فن	—	2.06	1.43	59.67
عبور پره / یاتاقان / تشدید	4.19	2.27	—	330.3

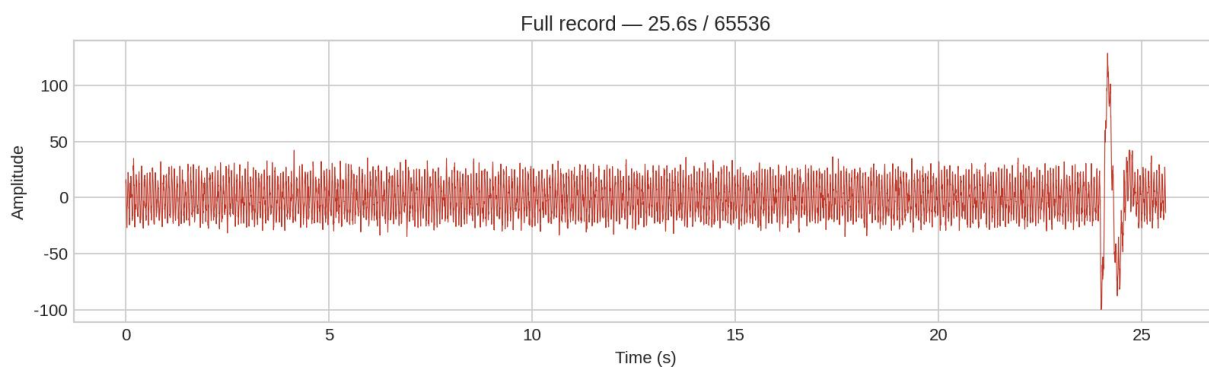
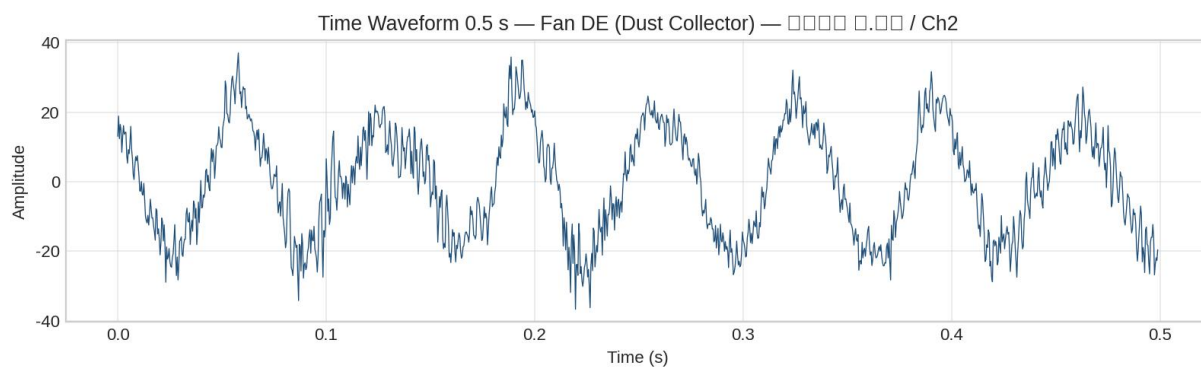
۳-۵. نقطه ۶،۰۲ — فن DE

۳-۵.۱. سیگنال زمانی

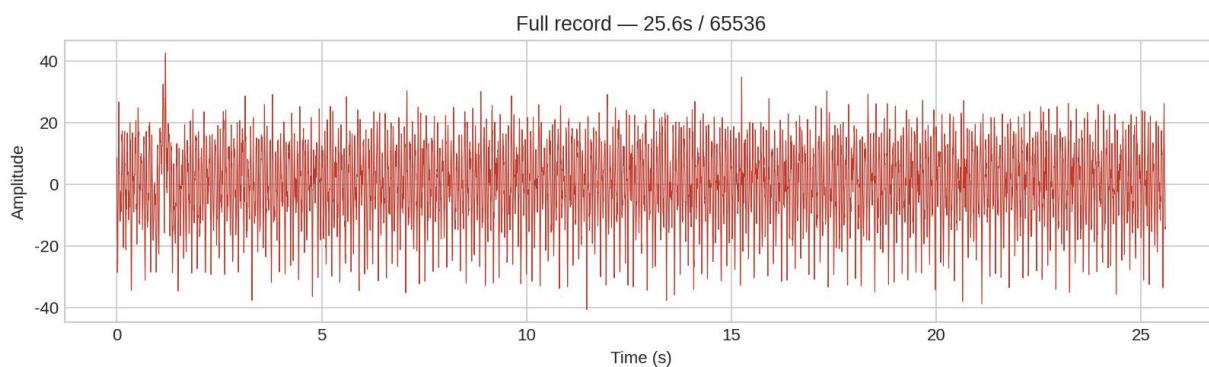
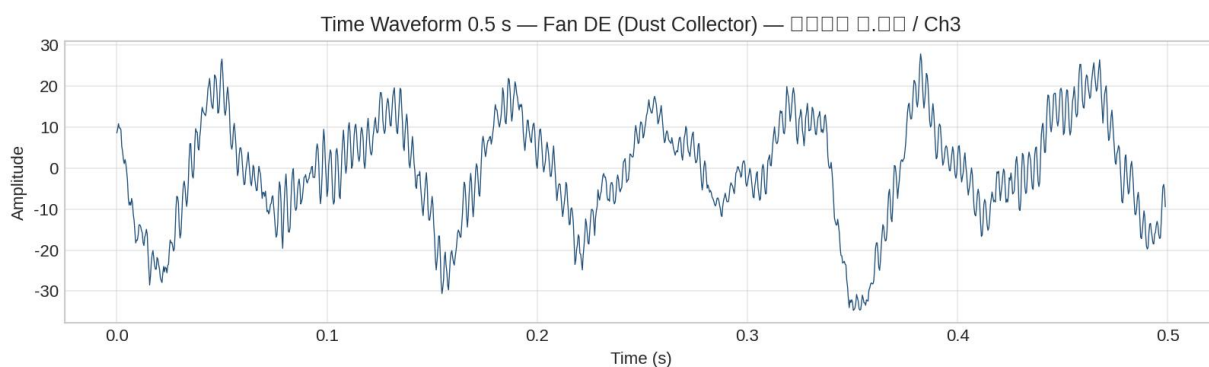
کانال ۱ رکورد بلند بالاترین RMS مجموعه فن را دارد (۳۳،۸۴) اما Crest آن فقط ۲،۰۵ است؛ یعنی انرژی بالا عمدتاً تناوبی است و با دامنه بزرگ ۱X فن در ۱۴،۹۱ هرتز (۴۴،۲۹ واحد) توضیح داده می‌شود. در مقابل، کانال ۲ همان نقطه Peak برابر ۱،۳۹،۷۸، Crest برابر ۷،۷۷ و Kurtosis اضافی برابر ۵،۱۴ دارد. این سه شاخص با هم، وجود ضربه‌های تکرارشونده را در این راستا تأیید می‌کنند و قوی‌ترین نشانه شکل موج برای خرابی یاتاقان غلشی در کل مجموعه صادرات است.



شکل ۱۰-۵ — سیگنال زمانی فن DE کانال ۱



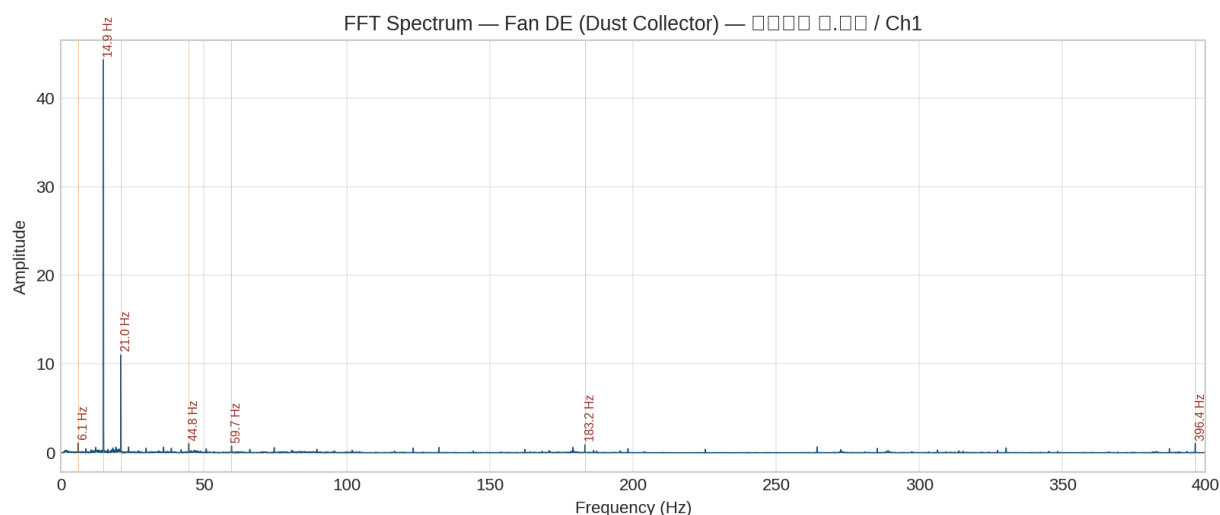
شکل ۵-۱۱ — سیگنال زمانی فن DE کانال ۲؛ ضربه‌ها در *Peak* و *Crest* بالا مشهود است



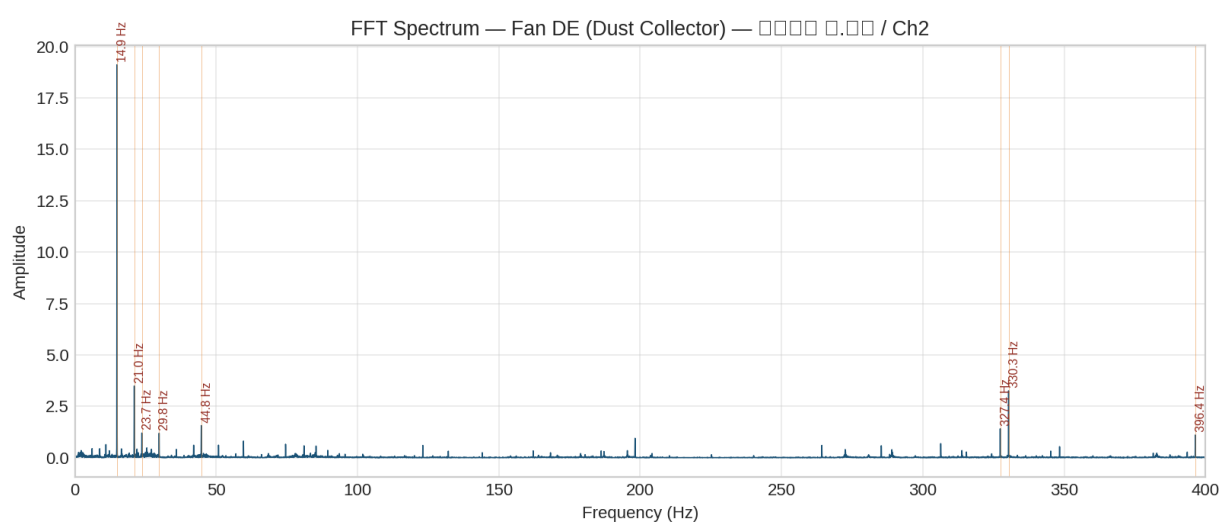
شکل ۵-۱۲ — سیگنال زمانی فن DE کانال ۳

۲-۳-۵. طیف فرکانسی

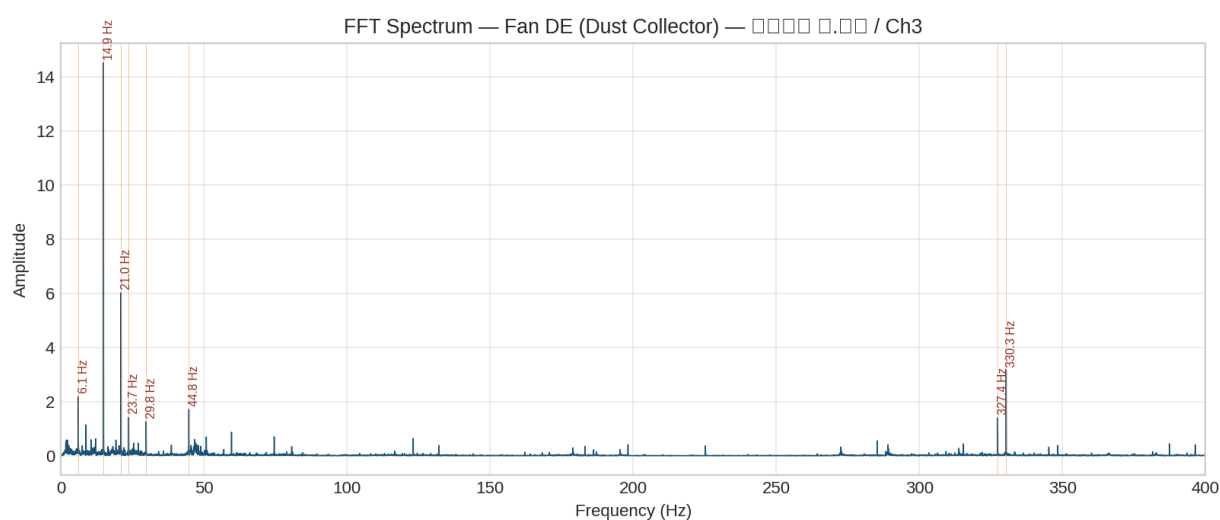
همان دو شفت ۱۴۰۹۱ و ۲۱۰۰۳ هرتز روی فن DE نیز غالب‌اند. کانال ۱ علاوه بر $1X$ فن، قله ۲۱۰۰۳ هرتز با دامنه ۱۱۰۰۳ دارد که انتقال ارتعاش موتور به یاتاقان سمت محرک فن را نشان می‌دهد. قله ۳۳۰۰۳ هرتز در کانال‌های ۲ و ۳ (۳۰۲۶ و ۳۰۱۶) تکرار می‌شود. قله ۶۰۰۹ هرتز در کانال ۱ و ۳ ظاهر شده و می‌تواند با فرکانس قفس (FTF) یا عیب تسمه مرتبط باشد؛ نسبت $۱۴۰۹۱ / ۶۰۰۹ \approx ۰.۴۱$ در محدوده معمول FTF یاتاقان شیار عمیق است، اما بدون هندسه یاتاقان این انتساب احتمالی است نه قطعی.



شکل ۵-۱۳ — طیف فن DE کانال ۱



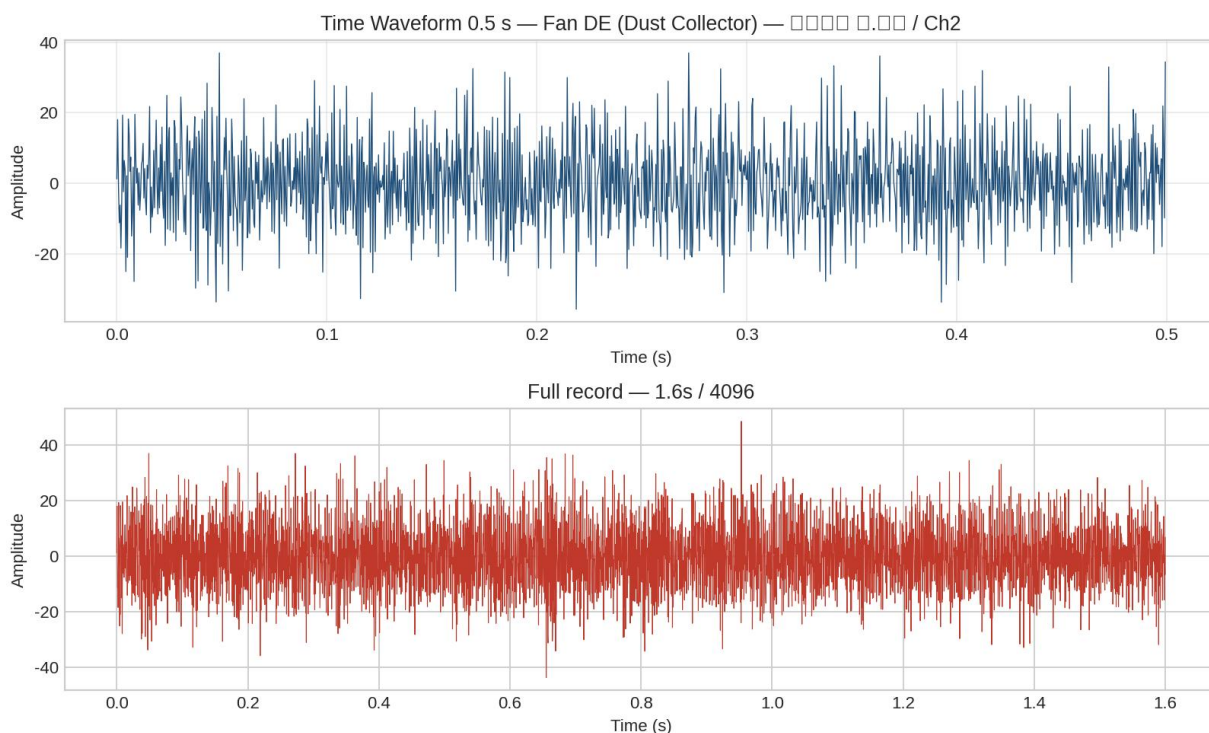
شکل ۵-۱۴ — طیف فن DE کانال ۲



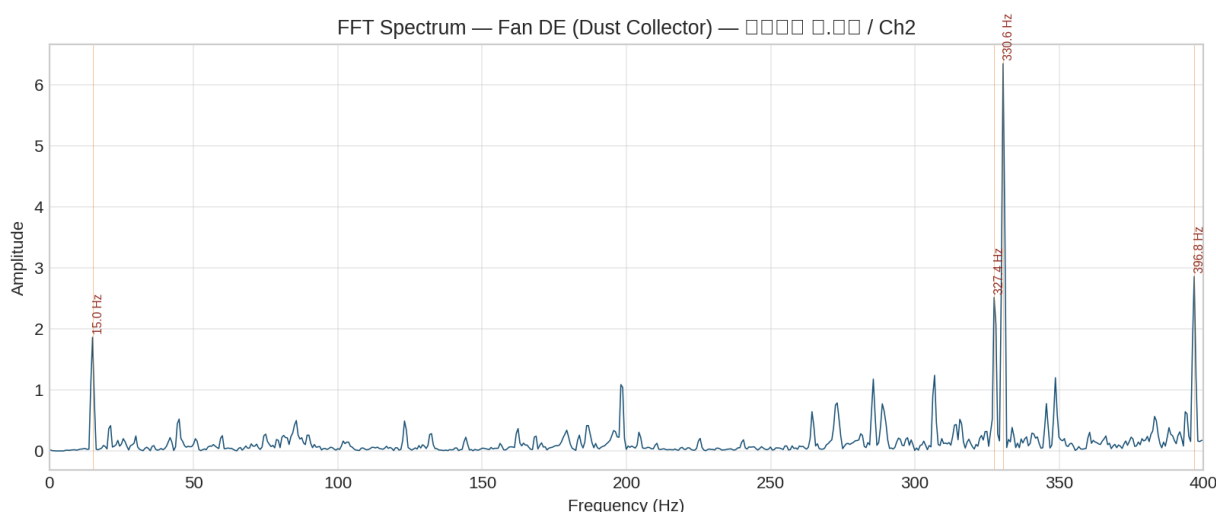
شکل ۵-۱۵ — طیف فن DE کانال ۳

۵-۳-۳. رکوردهای کوتاه ۱.۶ ثانیه

رکوردهای کوتاه به دلیل Δf درشت‌تر، قله ۱۵۰۰ هرتز را به جای ۱۴۰۹۱ نشان می‌دهند که همان ۱X فن با تفکیک محدود است. در این طول رکورد، قله ۳۳۰۰۵۵ هرتز در چند کانال از ۱X نیز بزرگ‌تر می‌شود؛ این پدیده می‌تواند ناشی از ایستادن کامل سیگنال در پنجره کوتاه یا تمرکز انرژی باند بالا باشد. نتیجه‌گیری تشخیصی باید عمدتاً بر رکورد ۲۵۰۶ ثانیه استوار بماند.



شکل ۵-۱۶ — سیگنال زمانی کوتاه فن DE کانال ۲



شکل ۵-۱۷ — طیف کوتاه فن DE کانال ۲ با برجستگی ۳۳۰.۵۵ هرتز

۵-۴. تحلیل یاتاقان و ISO ۱۵۲۴۳

استاندارد ISO ۱۵۲۴۳ سازوکارهای خرابی یاتاقان غلتشی را به خستگی زیرسطحی، سایش، خوردگی، تخلیه الکتریکی، تغییر شکل پلاستیک و شکست حلقه طبقه‌بندی می‌کند. الگوی ضربه‌ای کانال ۲ فن DE با خستگی سطح غلتش (raceway fatigue) یا آلودگی/روانکاری ناکافی که به کندگی سطحی می‌انجامد سازگار است. HDm برابر ۵۶ روی نقطه ۹ و ۳۷ روی نقطه ۱۰ نیز انرژی شوک پالس را در ناحیه آسیب نشان می‌دهد. چون کاتالوگ یاتاقان (BPFO، BPFI، BSF، FTF) در جداول پر CMB موجود نبود (BRNGCAT خالی است)، تطبیق عددی فرکانس مشخصه انجام نشد و تشخیص یاتاقان بر شاخص‌های شکل موج و HD استوار است.

۵-۵. تفسیر عیوب مکانیکی

نابالانسی: در نقطه ۱۰ با ۱X بسیار غالب و هارمونیک ضعیف، نبالانسی یا خروج از مرکزی تأیید می‌شود. در فن، ۱X شفت فن در ۱۴۰۹۱ هرتز نیز بزرگ است و نبالانسی روتور فن یا رسوب غیریکنواخت گرد و غبار محتمل است.

ناهم‌راستایی: نسبت 1X/۲X در نقطه ۱۰ کوچک است. در فن، حضور همزمان ۱X موتور و ۱X فن به‌علاوه هارمونیک‌های متعدد، ناهم‌راستایی پولی و خطای تسمه را محتمل می‌سازد نه الزاماً ناهم‌راستایی کوپلینگ صلب.

لقی: هارمونیک‌های متعدد ۱X فن (۲X تا ۴X) می‌تواند با لقی یاتاقان یا لقی فونداسیون موتور تقویت شود. این یافته با توصیه بازدید شل‌بودن موتور به دلیل ناهمواری فونداسیون همخوان است، اما به‌تنهایی لقی را از نابالانسی جدا نمی‌کند.

تشدید: قله پایدار ۳۳۰ هرتز ممکن است نزدیک فرکانس طبیعی پوسته یا پایه باشد. برای تأیید، آزمون ضربه یا جاروب دور لازم است که در این مأموریت انجام نشده است.

۶. تحلیل امضای جریان (فقط فن)

در شرح کار قید شده که داده جریان تنها برای فن غبارگیر موجود است. در بسته فایل Excel تحویلی، تمامی نام‌ها «Time Signal» و «2 channel vib or ۳» هستند و هیچ پرونده با عنوان Current مشاهده نشد. بنابراین تحلیل کمی MCSA بر روی شکل موج جریان در این نسخه گزارش قابل انجام نیست.

از دیدگاه نظری، عیب مکانیکی با فرکانس f_m باندهای جانبی $f_{line} \pm f_m$ و همچنین مدولاسیون حول مؤلفه شکاف روتور ایجاد می‌کند. با $f_{line} = ۵۰$ هرتز و f_m فن $= ۱۴۰۹۱$ هرتز، باندهای مورد انتظار ۳۵۰۰۹ و ۶۴۰۹۱ هرتز خواهند بود. در طیف ارتعاش فن قله ۵۰ هرتز غالب دیده نشد؛ این موضوع با ماهیت مکانیکی (نه تغذیه) سازگار است اما جایگزین اندازه‌گیری جریان نمی‌شود.

توصیه می‌شود در بازدید بعدی، جریان حداقل یک فاز موتور فن همزمان با ارتعاش و با همان طول رکورد ۲۵۰۶ ثانیه ثبت گردد تا همبستگی بار-ارتعاش و تشخیص میله روتور قابل راستی‌آزمایی شود. تا آن زمان، هرگونه اظهارنظر درباره سلامت الکتریکی موتور در حد «داده ناکافی» باقی می‌ماند.

۷. تشخیص به تفکیک ماشین

۷-۱. میکسر

نقطه ۱۰۰۰۱ با الگوی سینوسی ۱X در ۴۲۰۳۰ هرتز و $Hd_m = ۳۷$ توصیف می‌شود. شدت ارتعاش صادرشده ($RMS > ۲۱۸$ در هر سه راستا) اگر یکای سرعت mm/s باشد، عمیقاً در ناحیه D استاندارد ISO ۱۰۸۱۶/۲۰۸۱۶ قرار می‌گیرد و ادامه کار بدون اقدام اصلاحی ریسک شکست یاتاقان و انتقال نیرو را به‌همراه دارد. حتی اگر یکا شتاب باشد، تمرکز کل انرژی در یک مؤلفه دوران نشان‌دهنده نیروی گردان بزرگ است.

اقدام ۱ — بررسی ناهم‌راستایی پولی و اجرای هم‌راستایی: اگرچه ۲X ضعیف است، پولی نامیزان می‌تواند نابالانسی ظاهری و بار تسمه نامتقارن ایجاد کند. پس از بالانس، تکرار طیف برای تأیید افت ۱X الزامی است.

اقدام ۲ — لقی یاتاقان سمت همزن: بار شعاعی متغیر مخلوط، لقی داخلی را تسریع می‌کند. دسترسی داخلی باید در توقف برنامه‌ریزی‌شده فراهم شود؛ اندازه‌گیری فعلی روی پوسته موتور فقط اثر منتقل‌شده را نشان می‌دهد.

اقدام ۳ — لقی یاتاقان موتور: $Hd_m = ۳۷$ در ناحیه آسیب شوک پالس است. تعویض پیش‌دستانه یاتاقان NDE موتور پس از رفع نابالانسی توصیه می‌شود تا بار جدید روی یاتاقان سالم اعمال گردد.

اقدام ۴ — دسترسی به یاتاقان‌های داخلی میکسر: بدون نقطه اندازه‌گیری روی پوسته مخزن، تفکیک عیب داخلی از عیب محرک قطعی نیست. نصب نقطه موقت در توقف بعدی عدم قطعیت را کاهش می‌دهد.

۷-۲. فن غبارگیر

این تجهیز مفصل‌ترین مجموعه داده را دارد. دو شفت ۱۴۰۹۱ هرتز (فن) و ۲۱۰۰۳ هرتز (موتور) تثبیت شده‌اند. RMS کانال ۱ فن DE برابر ۳۳۰۸۴ و کانال ۱ موتور NDE برابر ۲۶۰۳۹ است. کانال ۲ فن DE تنها نشانه قطعی ضربه ($Peak ۱۳۹۰۷۸$ ، $Kurtosis ۵۰۱۴$ ، $Crest ۷۰۷۷$) را دارد و با خرابی یاتاقان سمت محرک/عقب فن سازگار است.

اقدام فوری ۱ و ۲ — تعویض یاتاقان‌های هر دو انتهای موتور و یاتاقان عقب فن: انرژی ۱X بالا روی موتور NDE و شوک روی فن DE نشان می‌دهد هر دو محل در معرض آسیب‌اند. تعویض همزمان از تکرار توقف جلوگیری می‌کند.

اقدام ۳ — بازدید مجدد یاتاقان جلو فن پس از روانکاری: اگر پس از روانکاری Crest و Hd_m افت نکرد، تعویض آن نیز در همان توقف انجام شود.

اقدام ۴ — رفع لقی موتور ناشی از ناهمواری فونداسیون: هارمونیک‌های متعدد ۱X و انتقال قوی ۲۱۰۰۳ هرتز به فن با پایه نرم یا پیچ شل سازگار است. پس از تعویض یاتاقان، هم‌سطحی پایه و گشتاور پیچ‌ها باید کنترل شود وگرنه یاتاقان نو مجدداً آسیب می‌بیند.

۷-۳. موتور و پمپ هیدرولیک

هشدار $Hd_m = ۵۶$ روی نقطه ۹ شدیدترین مقدار شوک پالس کل پایگاه است و با خرابی پیشرفته یاتاقان سمت کوپلینگ پمپ سازگار است. نقاط ۸ و ۱۱ با $Hd_m ۲۲$ و ۲۷ در ناحیه احتیاط تا آسیب اولیه قرار دارند. ناهم‌راستایی کوپلینگ به‌عنوان علت ریشه‌ای محتمل بار شعاعی اضافی را توضیح می‌دهد.

چون شکل موج Excel این مجموعه در بسته فعلی موجود نیست، تشخیص طیفی $2X/1X$ برای پمپ در این نسخه «تأیید نشده با FFT» است. اقدام عملی همچنان تعویض یاتاقان جلو پمپ، بازدید یاتاقان سمت کوپلینگ و کنترل هم‌راستایی کوپلینگ است؛ پس از تعمیر باید طیف مرجع جدید ثبت شود.

۸. مقایسه با استانداردها

۸-۱. حدود ISO ۲۰۸۱۶ / ISO ۱۰۸۱۶

برای ماشین‌های گروه ۲ و ۳ (موتورهای متوسط روی پایه صلب/انعطاف‌پذیر) حدود متداول سرعت RMS پهن‌بند به‌صورت زیر است. تأکید می‌شود یکا تأیید نهایی نشده و جدول با فرض mm/s تفسیر می‌گردد.

جدول ۸-۱ — نواحی شدت ارتعاش (مرجع مهندسی ۳-۲۰۸۱۶ / ۳-۱۰۸۱۶ ISO)

اقدام	مفهوم	حدود تقریبی mm/s RMS	رنگ	ناحیه
ادامه پایش دوره‌ای	ماشین نو / عالی	$2.3 < 3.5$	سبز	A / سبز
روندگیری	قابل قبول برای کار نامحدود	حدود ۴.۵ تا ۷.۱	زرد	B / زرد
کاهش فاصله پایش	محدود — برنامه‌ریزی تعمیر	حدود ۷.۱ تا ۱۱.۲	نارنجی	C / نارنجی
اقدام فوری	شدید — ریسک آسیب	$11.2 <$	قرمز	D / قرمز

جدول ۸-۲ — تطبیق مقادیر اندازه‌گیری شده با نواحی ISO (با فرض یکای سرعت)

تفسیر	ناحیه فرضی	RMS	محل
خارج از محدوده کار ایمن	قرمز D	۲۲۵-۲۱۸	۱۰۰۰۱ هر سه کانال
انرژی ۱X بسیار بالا	قرمز D	۳۳۰۸۴	Fan DE Ch ۱ ۶۰۰۲
انتقال به موتور	قرمز D	۲۶۰۳۹	Motor NDE Ch ۱ ۶۰۰۱
RMS بالا و ضربه‌ای	قرمز D	۱۷۰۹۹ + ضربه	Fan DE Ch ۲ ۶۰۰۲
پنجره کوتاه انرژی کم‌فراکانس را کامل نمی‌گیرد	زرد تا نارنجی	۱۲۰۸-۴۰۸	۶۰۰۲ / ۶۰۰۱ رکورد کوتاه

۸-۲. تفسیر مهندسی

حتی با اعمال ضریب احتیاط در یکا، تمایز نسبی میان نقاط معتبر است: نقطه ۱۰ و کانال ۱ فن DE بالاترین انرژی تناوبی را دارند و کانال ۲ فن DE بالاترین محتوای ضربه‌ای را دارد. سیاست نگهداری باید بر این دو یافته مستقل استوار باشد نه فقط بر یک عدد RMS.

۹. تحلیل علت ریشه‌ای

۹-۱. درخت عیب فن غبارگیر

ناهمواری فونداسیون و شل‌شدن پیچ موتور ← افزایش انعطاف‌پذیری پایه ← تقویت هارمونیک‌های دوران و انتقال ۱X موتور به یاتاقان فن ← افزایش بار دینامیکی یاتاقان فن DE ← رشد شوک سطحی (Crest و Kurtosis بالا در کانال ۲) ← افزایش HDm و ریسک قفل‌شدن قفسه یا شکست حلقه.
شاخه موازی: رسوب غیریکنواخت روی پره‌ها ← نابالانسی فن (۱۴۰۹۱ هرتز بزرگ) ← بار شعاعی اضافی روی هر دو یاتاقان فن ← تسریع خستگی مطابق ISO ۱۵۲۴۳.

۹-۲. درخت عیب میکسر

نابالانسی باقیمانده یا خروج از مرکزی پولی/کوپلینگ در ۲۵۳۸ rpm ← نیروی گردان ۱X بسیار بزرگ ← بار سیکلی یاتاقان موتور NDE ← افزایش HDm تا ۳۷ ← در صورت ادامه، لقی داخلی و سپس ناهم‌راستایی ثانویه.

۹-۳. درخت عیب پمپ هیدرولیک

ناهم‌راستایی کوپلینگ ← بار شعاعی نامتقارن روی یاتاقان سمت کوپلینگ پمپ ← رشد HDm تا ۵۶ (شدیدترین نقطه پایگاه) ← آسیب سطح غلتش ← انتقال حرارت و احتمال آلودگی روغن.

۹-۴. عوامل تشدیدکننده مشترک

روانکاری نامناسب، ورود غبار به محفظه یاتاقان فن، و تأخیر در اصلاح پایه، سه عامل شتاب‌دهنده مشترک‌اند. اصلاح فقط یاتاقان بدون اصلاح پایه و بالانس، خرابی را در فاصله کوتاه تکرار می‌کند.

۱۰. اقدامات اصلاحی

زمان‌بندی پیشنهادی	اولویت	اقدام	تجهیز
فوری — اولین توقف ایمن	بحرانی	تعویض یاتاقان‌های هر دو انتهای موتور	فن غبارگیر
همزمان با مورد بالا	بحرانی	تعویض یاتاقان عقب فن	فن غبارگیر
همان توقف؛ تصمیم تعویض پس از تست	بالا	روانکاری و بازدید مجدد یاتاقان جلو فن	فن غبارگیر
پس از تعویض یاتاقان، قبل از راه‌اندازی نهایی	بالا	تصحیح لقی موتور و تراز فونداسیون	فن غبارگیر
فوری	بحرانی	کنترل و اصلاح هم‌راستایی پولی	میکسر
توقف برنامه‌ریزی شده نزدیک	بالا	بازدید لقی یاتاقان همزن و موتور	میکسر
برنامه میان‌مدت	متوسط	ایجاد دسترسی اندازه‌گیری یاتاقان داخلی	میکسر
فوری با توجه به ۵۶ HDm	بحرانی	تعویض ترجیحی یاتاقان جلو پمپ	پمپ هیدرولیک
همان توقف	بالا	رفع عیب یاتاقان سمت کوپلینگ پمپ	پمپ هیدرولیک
پس از تعویض یاتاقان	بالا	کنترل هم‌راستایی کوپلینگ	پمپ هیدرولیک

جدول ۱۰-۱ — ماتریس اقدامات نگهداری

۱۱. برنامه‌ریزی نگهداری

۱۱-۱. فوری (۰ تا ۷ روز)

برنامه‌ریزی توقف کنترل‌شده فن غبارگیر و پمپ هیدرولیک. تهیه یاتاقان‌های جایگزین با شماره فنی واقعی پس از باز کردن محفظه. عدم انتظار برای شکست ناگهانی نقطه ۹ با ۵۶ HDm.

۱۱-۲. کوتاه‌مدت (۱ تا ۴ هفته)

پس از تعمیر: ثبت طیف مرجع جدید با همان نقاط و همان طول ۲۵۰۶ نانیه. اجرای بالانس فن در صورت باقی‌ماندن ۱X بالاتر از ناحیه B. کنترل گشتاور پیچ‌های پایه موتور فن.

۱۱-۳. برنامه‌ای (ماهانه / فصلی)

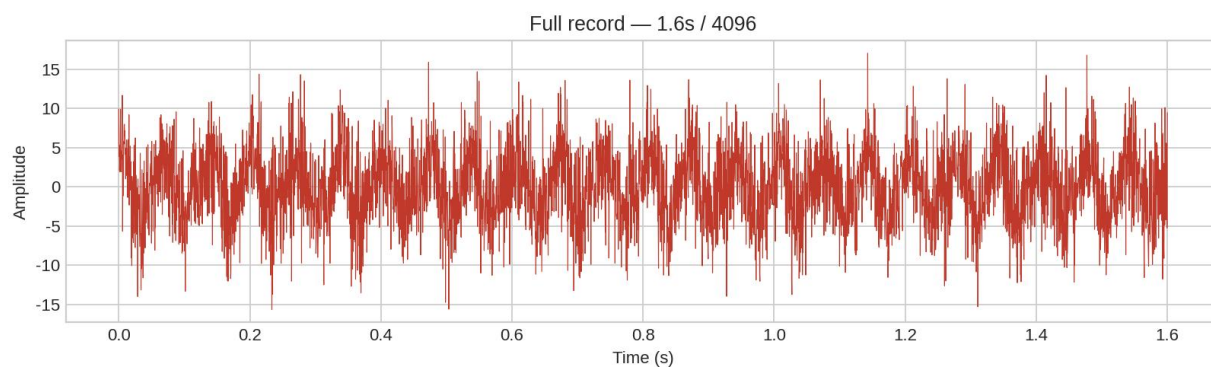
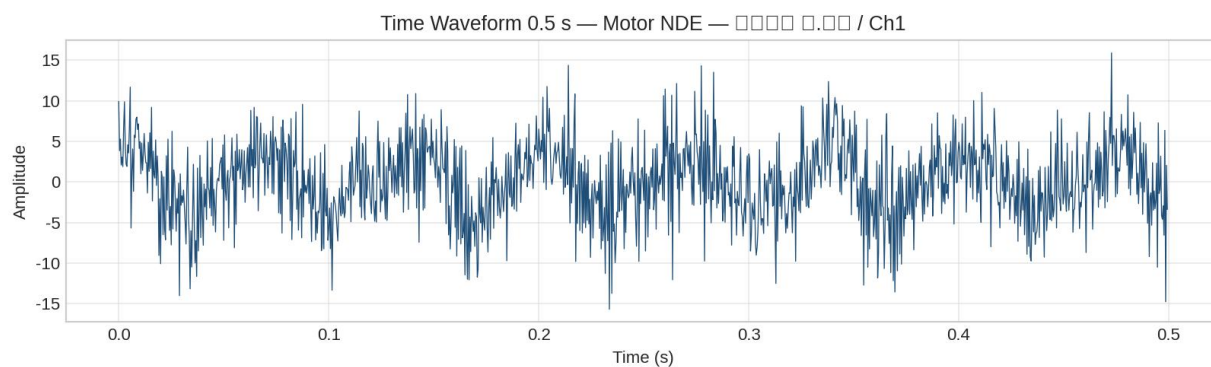
پایش ماهانه HD و ارتعاش کلی برای هر سه ماشین تا سه دوره متوالی پایدار در ناحیه B. سپس بازگشت به فاصله فصلی. ثبت جریان موتور فن در هر بازدید برای تکمیل MCSA.

۱۱-۴. بازرسی‌های آتی

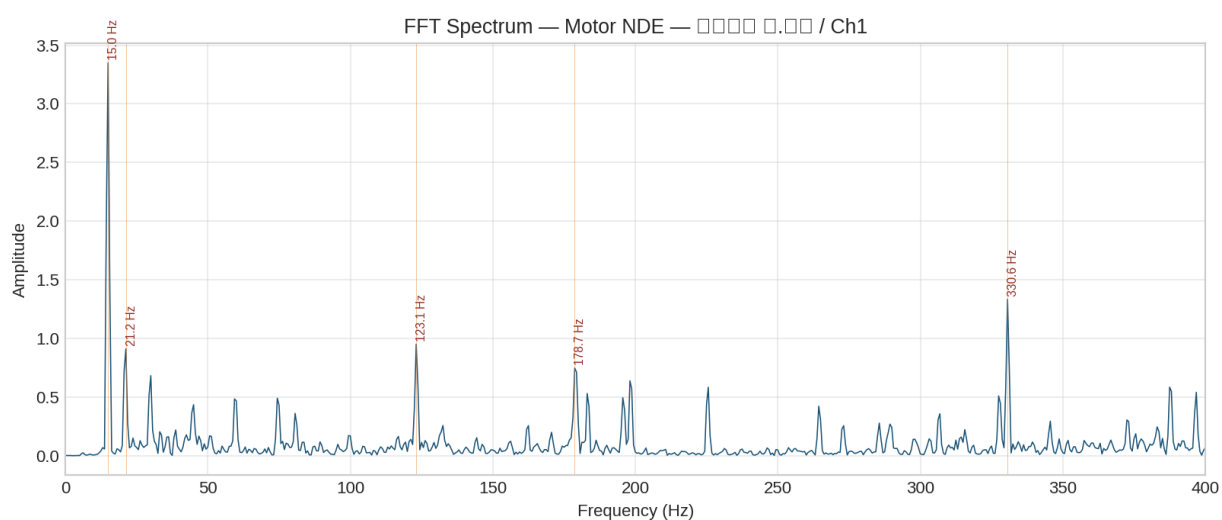
آزمون ضربه برای شناسایی تشدید نزدیک ۳۳۰ هرتز. اندازه‌گیری دمای یاتاقان همزمان. نمونه‌گیری روغن پمپ هیدرولیک از نظر ذرات فرسایشی.

۵-۶. تکمیل رکوردهای کوتاه موتور NDE فن

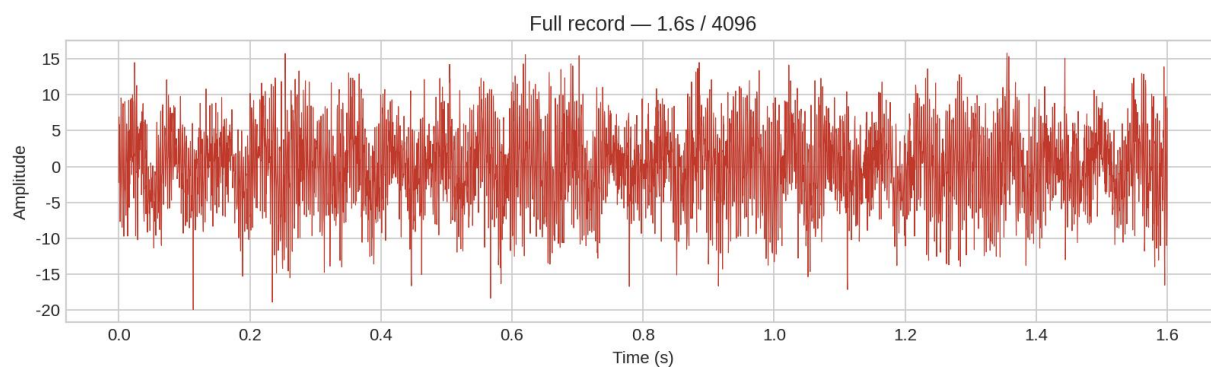
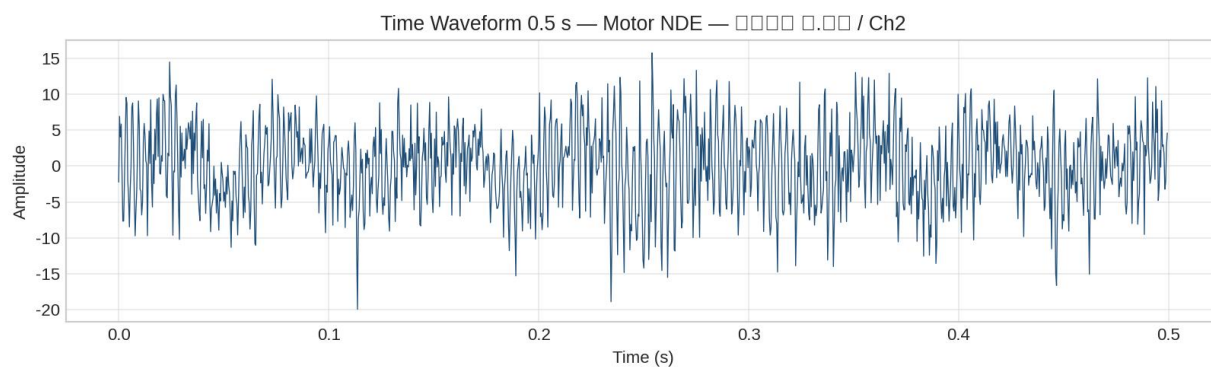
رکورد ۱۰۶ ثانیه‌ای نقطه ۶۰۱ کانال ۱ دارای RMS برابر ۴۰۷۸ است که به‌طور معناداری کمتر از RMS همان کانال در پنجره ۲۵۰۶ نانیه (۲۶۰۳۹) می‌باشد. این اختلاف نشان می‌دهد مؤلفه کم‌فرکانس ۱۴۰۹۱ هرتز در پنجره کوتاه به‌طور کامل پایدار نشده یا سطح ارتعاش در زمان ثبت کوتاه متفاوت بوده است. از دیدگاه اجرایی، هرگز نباید شدت کلی ماشین را فقط از رکورد ۱۰۶ ثانیه قضاوت کرد.



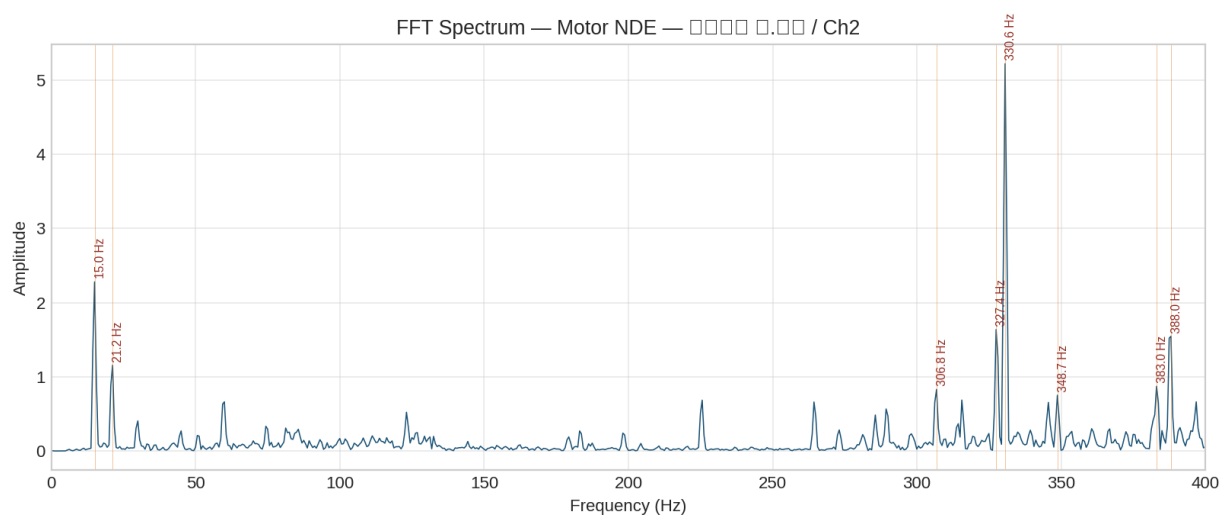
شکل ۵-۱۸ — سیگنال زمانی کوتاه موتور NDE فن کانال ۱



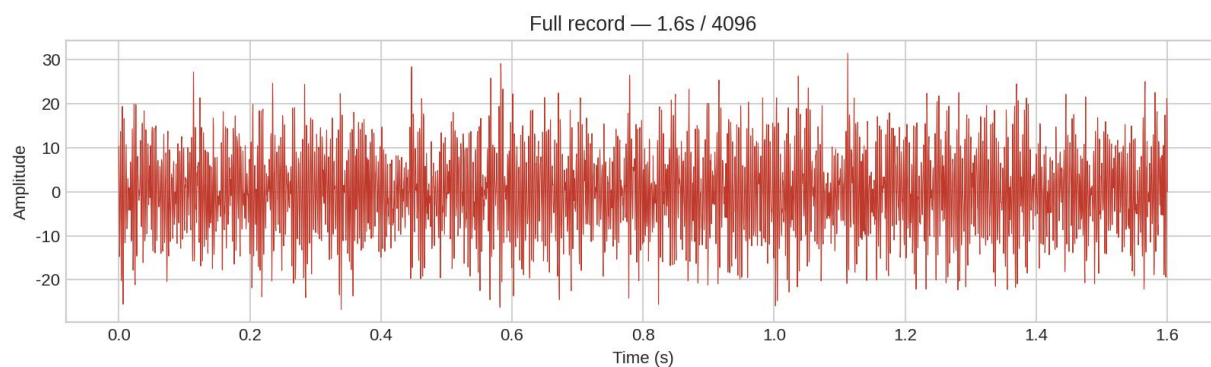
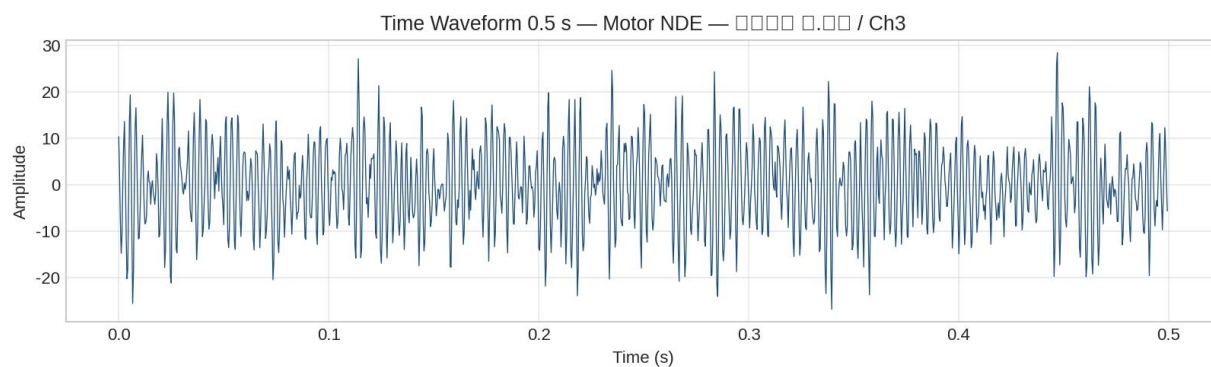
شکل ۵-۱۹ — طیف کوتاه موتور NDE فن کانال ۱



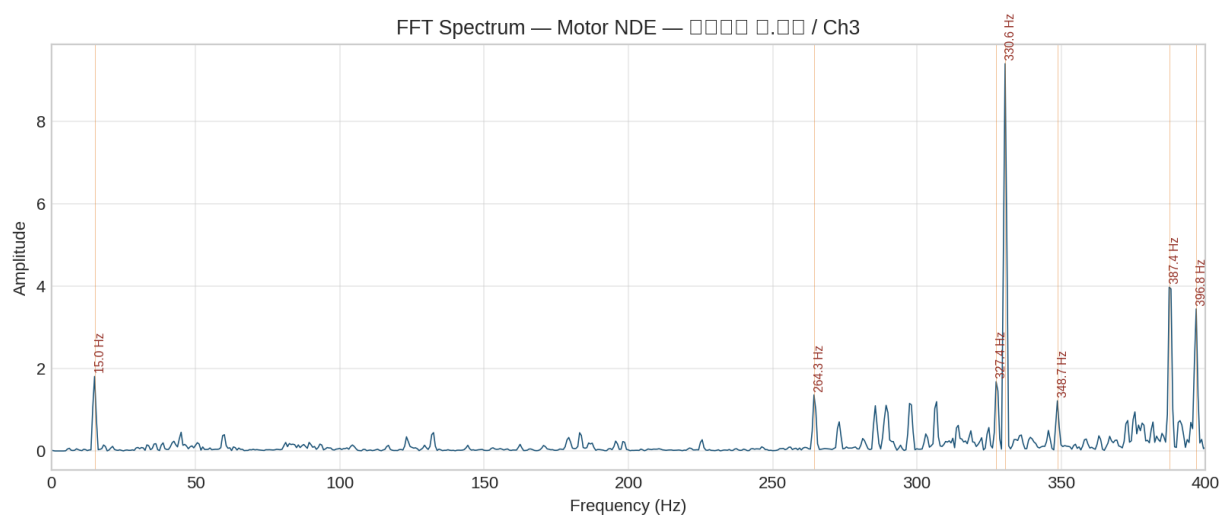
شکل ۲۰-۵ — سیگنال زمانی کوتاه موتور NDE فن کانال ۲



شکل ۲۱-۵ — طیف کوتاه موتور NDE فن کانال ۲ با غلبه ۳۳۰٫۵۵ هرتز



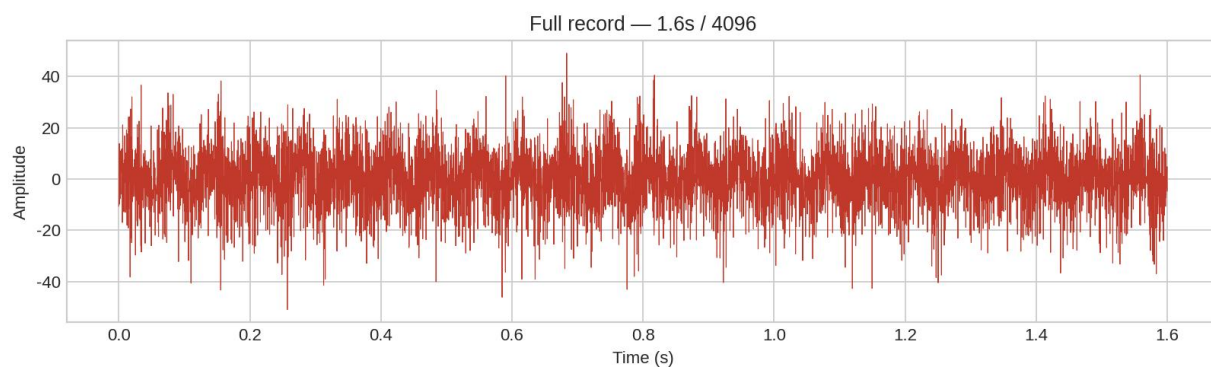
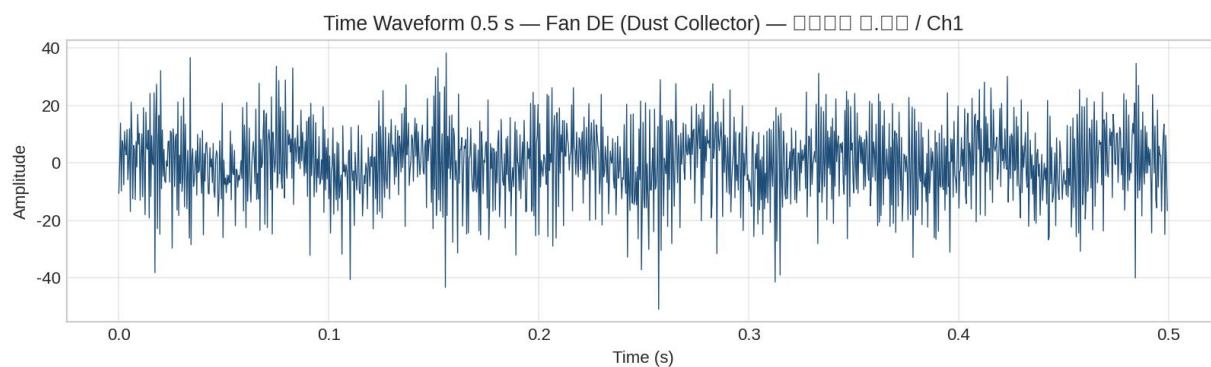
شکل ۵-۲۲ — سیگنال زمانی کوتاه موتور NDE فن کانال ۳



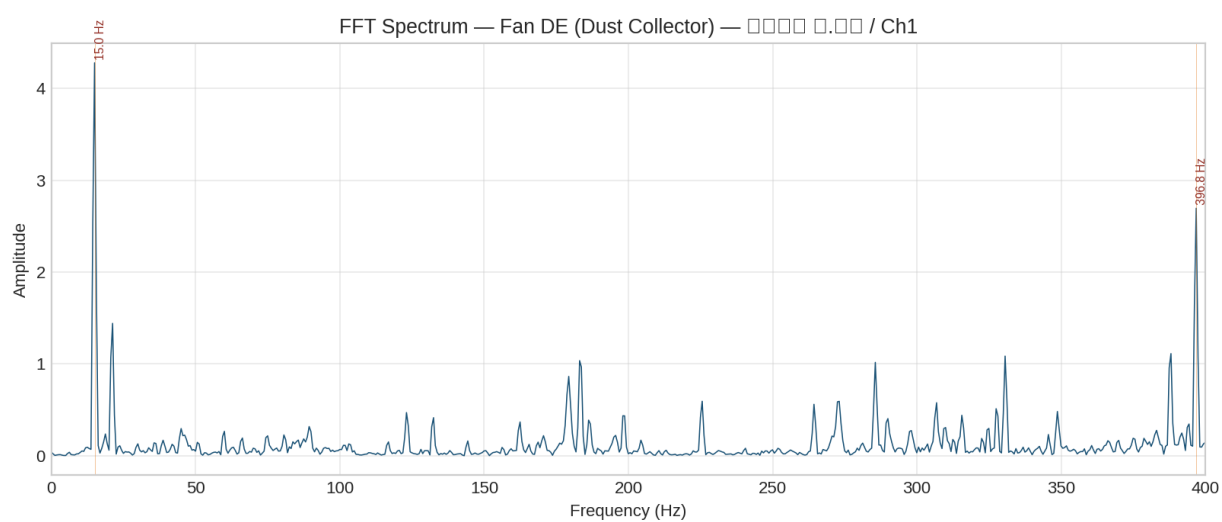
شکل ۵-۲۳ — طیف کوتاه موتور NDE فن کانال ۳

در کانال ۳ رکورد کوتاه، قله ۳۳۰٫۵۵ هرتز با دامنه ۹۰٫۴۱ از قله ۱۵ هرتز (۱٫۸۱) بزرگتر است. این وارونگی نسبت انرژی نسبت به رکورد بلند، اهمیت انتخاب طول پنجره را نشان می‌دهد: پنجره کوتاه باند بالا را برجسته و باند دوران را کم‌رنگ می‌کند. تحلیل‌گر باید هر دو مقیاس را با هم بخواند.

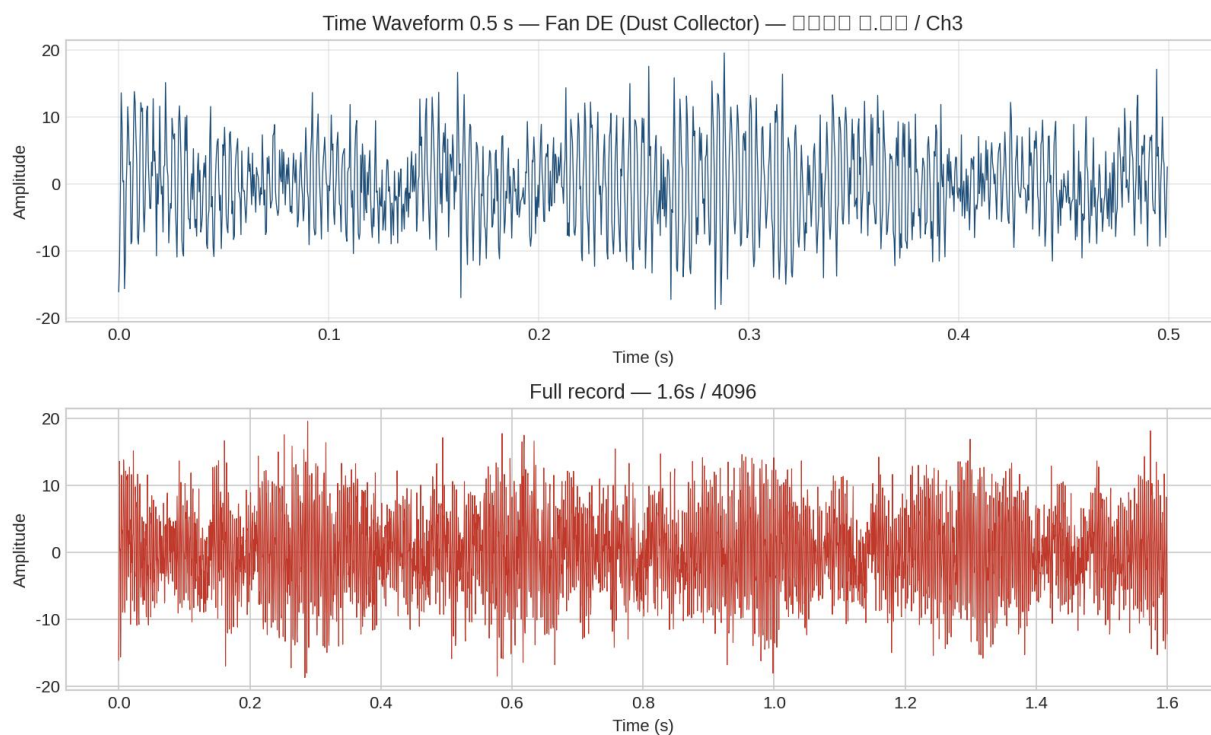
۵-۷. تکمیل رکوردهای کوتاه فن DE



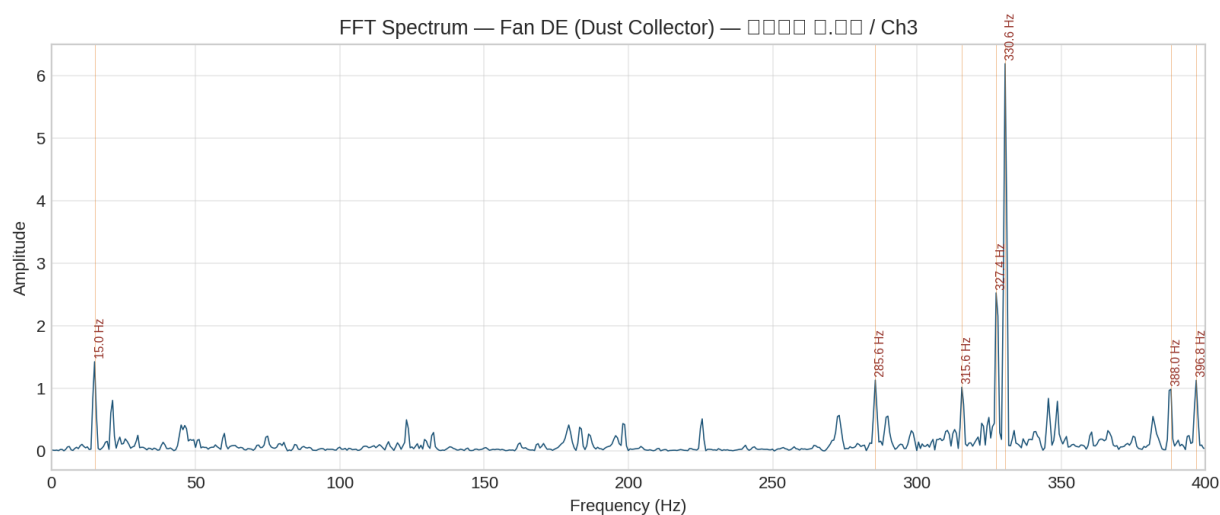
شکل ۵-۲۴ — سیگنال زمانی کوتاه فن DE کانال ۱



شکل ۵-۲۵ — طیف کوتاه فن DE کانال ۱



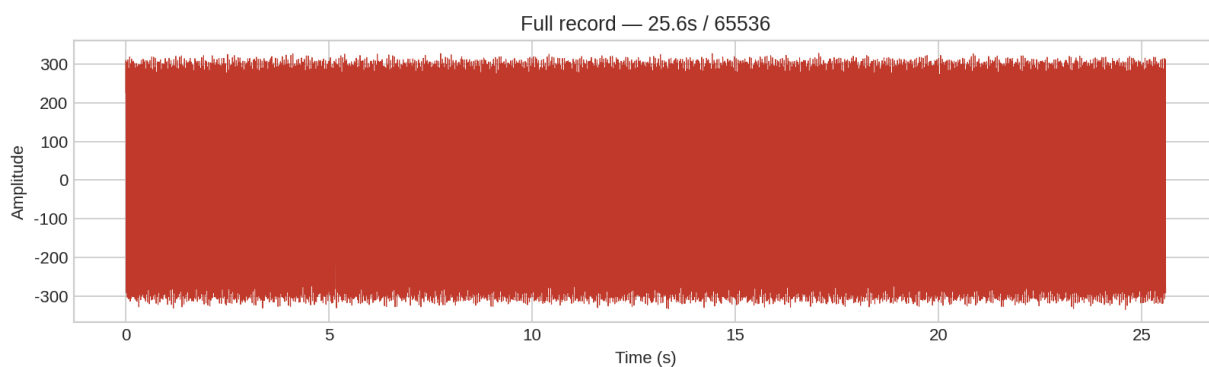
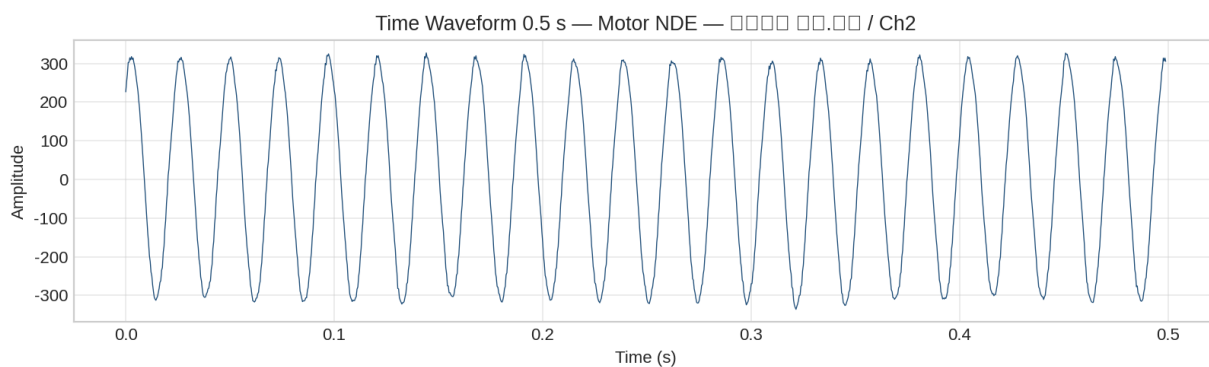
شکل ۵-۲۶ — سیگنال زمانی کوتاه فن DE کانال ۳



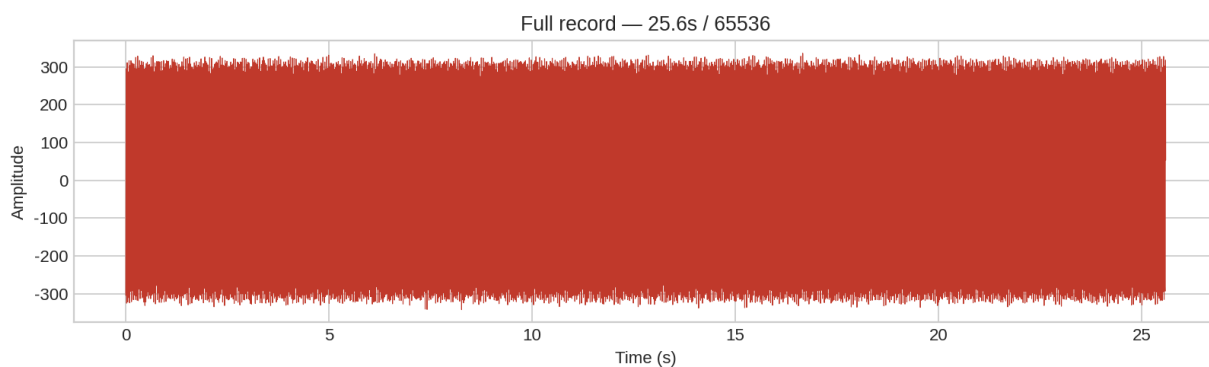
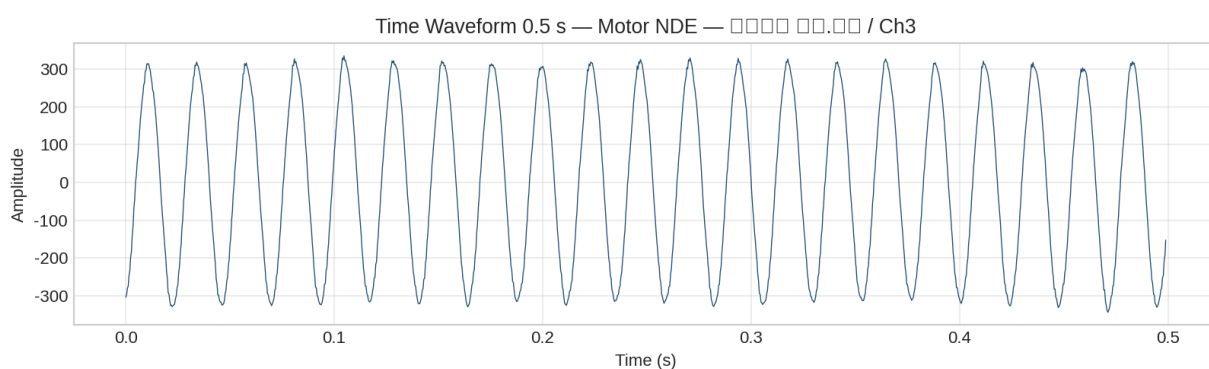
شکل ۵-۲۷ — طیف کوتاه فن DE کانال ۳

قله‌های فرعی رکورد کوتاه فن DE شامل ۶۳۴,۲۴، ۳۹۶,۷۹، ۷۹۳,۵۸، ۷۲۷,۳۴ و ۶۹۴,۲۳ هرتز است. این مؤلفه‌ها در باند میانی قرار دارند و می‌توانند هارمونیک عبور پره، رزونانس پوسته یا ترکیب یاتاقان باشند. تکرار آن‌ها در چند کانال، مصنوعی بودن ناشی از نشتی پنجره را کم‌احتمال می‌کند، اما بدون دورسنجی همزمان و هندسه روتور نمی‌توان آن‌ها را به یک سازوکار واحد نسبت داد.

۵-۸. سیگنال زمانی نقطه ۱۰ در سه راستا



شکل ۵-۲۸ — سیگنال زمانی نقطه ۱۰۰۱ کانال ۲



شکل ۵-۲۹ — سیگنال زمانی نقطه ۱۰۰۱ کانال ۳

شباهت شکل سه کانال نقطه ۱۰ نشان می‌دهد میدان ارتعاش اساساً یک‌مؤلفه‌ای و همبسته است. چنین همبستگی فضایی با نیروی گردان نابالانسی سازگار است، نه با ضربه موضعی یا تاقان که معمولاً در یک راستا برجسته‌تر می‌شود.

۱۳. بحث تکمیلی فنی

۱۳-۱. تفکیک دو شفت در مجموعه فن

نسبت سرعت ۱۴۰۹۱ / ۲۱۰۰۳ برابر ۰۰۷۰۹ است. این نسبت با یک انتقال تسمه‌ای ساده (قطر پولی فن بزرگ‌تر از پولی موتور) سازگار است. در طراحی بازرسی بعدی باید دور هر دو شفت با استروب یا دورسنج لیزری همزمان ثبت شود تا قفل فرکانسی ۱X هر شفت بدون ابهام انجام گیرد. تا آن زمان، انتساب ۱۴۰۹۱ هرتز به فن و ۲۱۰۰۳ هرتز به موتور به‌عنوان محتمل‌ترین مدل فیزیکی باقی می‌ماند.

اگر فرض چهارقطب بودن موتور فن صحیح باشد، لغزش نسبت به ۱۵۰۰ دور بر دقیقه برابر است با $(۱۵۰۰ - ۱۲۶۲) / ۱۵۰۰ \approx ۱۵۰۹$ درصد که برای موتور تحت بار سنگین یا تنظیم VFD غیرعادی بالا است. احتمال جایگزین این است که ۲۱۰۰۳ هرتز نه ۱X موتور بلکه فرکانس تسمه یا مؤلفه دیگر باشد. این عدم قطعیت در گزارش مدیریتی به‌صراحت ذکر می‌شود و با اندازه‌گیری دور برطرف خواهد شد.

۱۳-۲. تفسیر Crest و Kurtosis در حضور سینوسی قوی

وقتی یک مؤلفه سینوسی بر سیگنال حاکم باشد، Kurtosis به سمت مقدار سینوسی (۱.۵) میل می‌کند و می‌تواند ضربه‌های ضعیف را پنهان کند. بنابراین Kurtosis منفی نقطه ۱۰ و کانال ۱ فن به‌معنای سلامت یاتاقان نیست؛ بلکه به‌معنای غلبه انرژی تناوبی است. تنها پس از فیلتر بالاگذر یا تحلیل پوش (envelope) می‌توان ضربه پنهان را جدا کرد. در این نسخه، فیلتر پوش روی داده‌های خام Excel اعمال نشد چون آرایه‌های envelop در CMB به‌صورت عددی استخراج‌پذیر نبودند.

۱۳-۳. نقش روانکاری

هشدارهای HD در Condmaster اساساً به انرژی شوک در باند فراصوت/بالا پاسخ می‌دهند و به روانکاری حساس‌اند. توصیه بازدید مجدد یاتاقان جلو فن پس از روانکاری دقیقاً برای جدا کردن «کمبود گریس» از «کنندگی سطح» است. اگر پس از روانکاری استاندارد، HDm بیش از ۳۰ درصد افت کند، سازوکار غالب فیلم روانکار بوده است؛ در غیر این صورت تعویض ضروری است.

۱۳-۴. ملاحظات ایمنی اجرا

پیش از باز کردن محفظه یاتاقان فن غبارگیر، سیستم قفل/برچسب (LOTO)، تخلیه انرژی الکتریکی و اطمینان از ایست کامل روتور الزامی است. رسوب داخل حلزونی فن ممکن است پس از توقف جابه‌جا شود و نابالانسی ظاهری را تغییر دهد؛ بنابراین بالانس باید پس از پاکسازی پره‌ها انجام شود نه قبل از آن.

۱۳-۵. قطعات یدکی پیشنهادی

تا شناسایی شماره فنی دقیق پس از باز کردن، حداقل باید دو سری یاتاقان موتور فن، یک سری یاتاقان عقب فن، یک سری یاتاقان جلو فن، یک سری یاتاقان موتور میکسر و یک سری یاتاقان جلو پمپ هیدرولیک در انبار آماده باشد. کویلینگ هیدرولیک و تسمه فن نیز بهتر است همزمان موجود باشد تا توقف دوم ایجاد نشود.

توضیح	تقدم تهیه	تعداد پیشنهادی	قطعه
تعویض دوطرفه	فوری	۲ + ۲	یاتاقان موتور فن (هر انتها)
نشانه ضربه کانال ۲	فوری	۲	یاتاقان عقب فن
تصمیم پس از روانکاری	آماده باش	۲	یاتاقان جلو فن
۱X + ۳۷ HDm بزرگ	فوری	۲	یاتاقان موتور میکسر NDE
۵۶ HDm	فوری	۲	یاتاقان جلو پمپ هیدرولیک
نسبت دور ۰.۷۱	بالا	۱ سری	تسمه و بوش پولی فن
پس از هم‌راستایی	بالا	۱ سری	الاستومر کویلینگ پمپ

جدول ۱-۱۳ — فهرست اولیه قطعات یدکی

۱۳-۶. پروتکل اندازه‌گیری پس از تعمیر

پس از هر اقدام اصلاحی، همان نقاط با همان حسگر و همان طول ۲۵۰۶ ثانیه تکرار شود. معیار پذیرش پیشنهادی: افت RMS پهن‌بند حداقل ۵۰ درصد نسبت به مقادیر جدول ۴-۲، افت دامنه ۱X حداقل ۶۰ درصد در نقطه ۱۰، بازگشت Crest کانال ۲ فن به کمتر از ۴، و HDm کمتر از ۲۰. عدم تحقق هر معیار به‌معنای ناقص بودن اصلاح است.

۱۳-۷. ارتباط با ISO ۱۳۳۷۳

۱-۱۳۳۷۳ ISO فرآیند کلی تشخیص و ۲/۳-۱۳۳۷۳ ISO جداول الگوهای طیفی عیوب رایج را ارائه می‌کنند. الگوی نقطه‌ای ۱۰ با «unbalance — dominant ۱X»، low harmonics «جدول استاندارد هم‌خوان است. الگوی فن با «mixture of ۱X of two shafts + impulsiveness in one direction» ترکیبی از نابالانسی، انتقال تسمه و عیب یاتاقان است و نباید به یک برچسب واحد فروکاسته شود.

۱۳-۸. محدودیت‌های ابزار استخراج CMB

در این پروژه، سامانه V-Sense به‌عنوان لایه تخصصی تحلیل و نمایش نتایج پایش وضعیت، داده‌های حاصل از سامانه اکتساب را به اطلاعات قابل فهم و قابل استفاده برای تیم نگهداری تبدیل می‌کند. V-Sense با ایجاد یک رابط کاربری روان، یکپارچه و کاربرمحور، فرآیند بررسی وضعیت تجهیزات را از مشاهده و مقایسه داده‌های خام به مشاهده مستقیم شاخص‌های سلامت، روند تغییرات، تشخیص عیوب و اولویت اقدامات نگهداری منتقل می‌سازد. بدین ترتیب، کاربر برای استفاده روزمره از سامانه نیازمند تسلط عمیق بر ساختارهای فنی و پیچیدگی‌های نرم‌افزارهای تخصصی اکتساب داده نیست و بخش قابل توجهی از فرآیند تحلیل در خود سامانه انجام می‌شود.

معماری V-Sense با ترکیب قواعد مهندسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، داده‌های ثبت‌شده را به خروجی‌های استاندارد و قابل ردیابی تبدیل می‌کند و امکان استفاده مؤثر از نتایج را برای کارشناسان نگهداری، بهره‌برداری و مدیران فنی فراهم می‌سازد. در این ساختار، پیچیدگی تحلیل ارتعاش در لایه پردازشی سامانه مدیریت شده و کاربر به‌جای کار با داده‌های خام یا ساختارهای پیچیده نرم‌افزاری، با اطلاعات تشخیصی، وضعیت تجهیز و پیشنهاد اقدام مواجه می‌شود. این ویژگی، ضمن کاهش وابستگی فرآیند پایش به تعداد محدودی متخصص، یکنواختی و قابلیت تکرارپذیری تحلیل‌ها را افزایش داده و V-Sense را به یک ابزار تصمیم‌یار قابل اتکا برای پایش وضعیت و نگهداری پیش‌بینانه تبدیل می‌کند.

۱۴. توصیه‌های سازمانی

با توجه به اهمیت پایش وضعیت تجهیزات دوار و ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، پیشنهاد می‌شود برای هر تجهیز، شناسنامه پایش وضعیت شامل نقاط اندازه‌گیری، محل و جهت نصب حسگر، پارامترهای اندازه‌گیری، دور کاری و حدود هشدار تعریف و به‌صورت ثابت در سوابق تجهیز نگهداری شود. همچنین اندازه‌گیری‌های دوره‌ای باید با روش، نقاط و شرایط کاری تا حد امکان یکسان انجام شوند تا تغییرات مشاهده‌شده در روند ارتعاش، بیانگر تغییر واقعی وضعیت تجهیز باشد و نه ناشی از تغییر شرایط اندازه‌گیری. در کنار مقادیر مطلق، روند تغییرات پارامترهای ارتعاشی و شاخص‌های سلامت باید به‌صورت دوره‌ای بررسی شود؛ زیرا روند افزایشی می‌تواند پیش از رسیدن مقدار ارتعاش به محدوده بحرانی، نشانه‌ای از توسعه یک عیب باشد.

از نظر مدیریت نگهداری، پیشنهاد می‌شود نتایج پایش وضعیت به‌صورت منظم توسط تیم نگهداری و قابلیت اطمینان بررسی و برای هر تجهیز، سطح اقدام مشخص شود؛ از ادامه پایش و افزایش تناوب اندازه‌گیری تا برنامه‌ریزی بازرسی، تعمیر یا تعویض قطعه. در صورت مشاهده تغییر معنی‌دار در روند، ابتدا صحت اندازه‌گیری و شرایط بهره‌برداری بررسی و سپس شواهد تکمیلی مانند طیف فرکانسی، سیگنال زمانی و وضعیت نقاط مجاور برای تأیید تشخیص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سوابق تعمیرات، تعویض یاتاقان و سایر اقدامات اصلاحی باید در کنار داده‌های پایش ثبت شوند تا ارتباط بین وضعیت اندازه‌گیری‌شده، نوع خرابی و نتیجه تعمیر در طول زمان قابل ارزیابی باشد. این رویکرد باعث می‌شود تصمیمات نگهداری بر پایه شواهد فنی و روند واقعی وضعیت تجهیز اتخاذ شده و از تعمیرات غیرضروری یا واکنش دیر هنگام به خرابی جلوگیری شود.

۱۵. واژه‌نامه فنی

واژه	تعریف کاربردی در این گزارش
۱X	فرکانس دوران شفت بر حسب هرترز
HDm / HDn	شاخص شوک پالس SPM برای شدت و نرخ ضربه‌های یاتاقان
Crest Factor	نسبت قله به RMS: شاخص ضربه‌ای بودن
Kurtosis	کشیدگی توزیع دامنه نسبت به گاوسی
BPFO / BPFi	فرکانس عبور ساچمه از حلقه خارجی / داخلی
FTF	فرکانس قفسه یاتاقان
MCSA	تحلیل جریان موتور
SCID / MPKT	شناسه نقطه در درفت Condmaster
NDE / DE	سمت مخالف محرک / سمت محرک

جدول ۱-۵ — واژه‌نامه

۱۶. مراجع

ISO ۲۰۸۱۶-۱/۳: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration

ISO ۱۰۸۱۶-۳: Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts

ISO ۱۳۳۷۳-۱/۲: Condition monitoring and diagnostics of machines — Vibration condition monitoring

ISO ۱۵۲۴۳: Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes

SPM Instrument: Condmaster Ruby user documentation; HD Enveloping and shock pulse method

۱۲. نتیجه گیری مدیریتی

وضعیت کلی ماشین‌های بررسی شده رضایت‌بخش نیست. فن غبارگیر هم‌زمان نابالانسی/انرژی $1X$ بالا و نشانه قطعی ضربه یاتاقان روی کانال ۲ سمت محرک را نشان می‌دهد. میکسر (نقطه ۱۰) نیروی گردان بسیار بزرگ در ۲۵۳۸ دور بر دقیقه دارد و شوک‌پالس آن در ناحیه آسیب است. پمپ هیدرولیک بالاترین HDm پایگاه (۵۶) را دارد و از نظر ریسک شکست ناگهانی در اولویت اول قطعات قرار می‌گیرد.

ریسک تولید: ادامه کار فن با یاتاقان ضربه‌ای می‌تواند به قفل شفت و توقف خط غبارگیری بیانجامد. شکست یاتاقان پمپ هیدرولیک فشار سیستم را قطع می‌کند. از این رو توقف برنامه‌ریزی شده کوتاه، کم‌هزینه‌تر از توقف اضطراری است.

الزام توقف فوری مطلق تنها در صورت رشد ناگهانی دما، صدای غیرعادی جدید یا افزایش سریع HDm نسبت به مقادیر ۱۶ سپتامبر توصیه می‌شود؛ با این حال تعویض یاتاقان‌های مذکور نباید به برنامه بلندمدت موکول گردد.

اولویت نگهداری: (۱) پمپ هیدرولیک — یاتاقان و هم‌راستایی کوپلینگ، (۲) فن — یاتاقان موتور و عقب فن به‌علاوه تراز پایه، (۳) میکسر — هم‌راستایی پولی/بالانس و یاتاقان موتور. پس از اقدامات، این گزارش باید با یک پیوست «طیف مرجع پس از تعمیر» تکمیل شود.